

基于 SMS 输入的异质叠层结构装配接触快速预测模型技术说明书

V2.4 全量保留正式整合定稿版

文档类型：硕士论文配套技术说明书 / 全量保留整合版 / Word 与 PDF 交付版

整合范围：完整保留 V2.1 主容；全量入 V2.2 局部模型、界面参数实操与离散接触计算增强稿；新增 N-2-1 / 多点过约束接触状态计算统一模型。

整合原则：不压缩删除 V2.1 的操作卡、质量门、验证、软件实现和端到端说明；V2.2 内容作为增强块嵌入；N-2-1 内容集中展开，同时与原有第 2、4、5、6、7、8、12、14、15、17 章建立接口。

日期：2026 年 7 月

修订记录

版本	定位	主要变化	使用建议
V2.1	主体版本	状态传递、测量状态补偿、防重复计算与阶段增量规则。	作为本版全文主体保留。
V2.2	局部模型与离散接触增强	新增局部模型提取、边界继承、样件实测位移分解、界面参数识别实操、SMS 离散点到接触变形计算的算法闭环。	按增强块方式完整纳入。
V2.4	全量保留正式整合定稿版	在保留 V2.1/V2.2 内容基础上，集中展开 N-2-1 / 多点过约束统一模型。	作为论文配套说明书和答辩说明稿。

正文融合说明

本版不是压缩摘要版。正文以 V2.1 主体为基础，已将 V2.2 增强内容和 N-2-1 / 多点过约束专项内容分别融入第 1、4、5、6、7、14、15、17 等相关章节，不再以后置第二部分呈现。这样处理可以避免前版“主线清晰但细节丢失”的问题，同时保证导师追问过约束计算时有集中章节可查。

1 模型定位、总体流程与实测/仿真分工

章节目标 建立全文共同的物理边界、数据责任和执行主线，防止把实测、仿真、参数识别与验证混为一体。

本章主要输出：总体模型链、对象职责、双层模型定位。

1.1 工程问题的本质

异质叠层结构装配精度问题同时包含几何、力学和精度三条链。几何链研究制造形貌如何改变结合面的初始间隙；力学链研究定位、夹持、连接与释放如何驱动结构变形和接触状态变化；精度链研究局部接触响应如何传递为间隙、阶差、孔位和回弹等 KCP。

尽管零件材料可在主模型中采用线性弹性，接触建立/脱开、阶段约束切换和摩擦粘滑仍使总体问题具有非光滑性。因此，本模型不是简单的全局线性回归，而是“线性结构算子 + 非光滑接触状态切换 + 模式内仿射输出”的组合。

几何链： $\hat{\delta}_{SMS} \rightarrow g^0$ ；力学链： $\{K, B, F, \theta\} \rightarrow S^{\omega}$ ；精度链： $S^{\omega} \rightarrow \Delta y_{c^{\omega}} \rightarrow \Delta y_{KCP}$

1.2 离线高保真层与在线快速层

层级 主要任务 典型工具/数据 不承担的任务 离线高保真层 建立阶段刚度、Schur 算子、局部界面参数、模式样本和 参考真值。

全阶 FE、ABAQUS、局部 FE、CG-FFT、样件试验。

不负责大批量实时预测。

在线快速预测层 更新 SMS 和初始间隙，求解 低维界面互补问题，凝聚并 传递至 KCP。

I_{red} 、参数库、主动集/ LCP、JSS/J-T。

不重算全部积分点应力和损伤场。

合理定位 本模型的优势是多样本效率、可解释性和实测数据融合，不应表述为在所有工况下替代或超过通用

高保真有限元。

1.3 实测数据与仿真数据的责任边界

数据来源 主要对象 在模型中的作用 能否直接替代另一类数据 零件级实测 自由/规定支承状态下的型面、孔位、边缘和厚度。

更新 SMS 的低维参数和不确定度。

不能直接给出夹持后的接触压力。

过程实测 定位、夹持、连接、释放阶段的力、位移、间隙、应变和预紧力。

更新阶段状态、实际载荷或 界面/工艺参数。

不能无补偿地作为制造 SMS。

装配后实测 最终间隙、阶差、孔位、型 面和回弹。

独立验证 KCP 预测与适用 域。

验证集不能直接回流调参。

数据来源 主要对象 在模型中的作用 能否直接替代另一类数据 全阶仿真 全场结构与接触响应。

建立/校核凝聚算子、代表性 模式和局部真值。

不能替代测量系统对真实批 次状态的感知。

快速模型计算 低维接触状态与 KCP。

批量预测、统计、敏感性和 工艺优化。

超出适用域时必须回到高保 真层。

1.4 总体执行链

$\delta_{SMS,0} \rightarrow$

零件 KCM] $\hat{\delta}_{SMS} \rightarrow g^0 \rightarrow [I_{red}, I_{stage}, \theta^0] S_{pred}^{(s)} \rightarrow$ [过程实测] $\hat{S}^{(s)}, \hat{\theta} \rightarrow \eta_c^{(s)} \rightarrow \Delta y_{KCP}$

$\rightarrow [D_{validate}] V$

链条中每一次箭头都代表明确的数据处理，而不是概念上的“相互影响”。零件 KCM 更新的是装

配前几何；结构凝聚给出接触力到界面位移的结构贡献；局部试验识别的是未由全局结构网格解析的界

面附加柔度；过程实测用于校正当前阶段；装配后 KCP 只用于最终评价和模型治理。

图 1-1 总体执行流程、数据流与反馈关系

1.5 十个核心环节的操作总表

环节 处理对象 核心技术 直接输出 主要质量门

1 输入治理

CAD、点云、测点、工艺 与元数据 坐标统一、去噪、单位与 不确定度转换 标准化输入包 完整性、可追溯性、坐 标/单位一致

2 KCM 更新 SMS

单个零件自由形貌 低维形貌基 + 正则化 WLS

$\hat{\delta}_{SMS}, \Sigma_{\alpha}$

可观测性、残差、重构误 差

3 初始间隙构建

结合面两侧零件 G 映射、法向投影、面积 权重 g^0 、 I_Γ 点对应、法向、候选域覆 盖

4 结构凝聚

阶段全阶结构模型 自由度分区、Schur 补、 缓存

I_{red} 、 W_{struct}

秩、性、半正定、 位

5 界面参数识别

局部试验/局部仿真 正则化识别、物理约束 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 防重复柔度、参数相关 性、适用域

6 多阶段接触

定位-夹持-连接-释放 LCP/NCP、主动集、状态 继承 $S^{s(i)}$ 、 $\chi^{s(i)}$ 平衡、可行性、互补残差

7 过程实测更新

阶段测量与预测残差 受物理约束的状态/参数更 新 $\hat{S}^{s(i)}$ 、 $\hat{\theta}$ 更新目标可辨识、接触状 态仍可行

8 界面等效凝聚

高维接触状态 面积加权统计、 $R_n/R_t/R_r$ η_c 、 Δy_c 物理一致、误差界与质量 标志

9 KCP 快速预测

SMS、界面、工艺误差 JSS/J-T、模式内仿射 单样本 KCP、贡献分解 统一基准、防重复计入

10 统计与验证

2 概念体系、输入包与数据治理

章节目标 统一全文术语和数据对象，规定实测、仿真、状态、参数与输出之间的边界。 本章主要输出：对 象

字典、八类输入包、数据质量规则。

2.1 关键概念定义

概念 严格定义 与相邻概念的区别 名义模型 X^0 由设计 CAD、名义材料、铺层、拓扑和基 准构成的参考模 型。

它是偏差零点，不等于任一实测零件。

SMS δ_{SMS} 零件装配前相对于名义模型的制造态形貌 偏差场。

不包含夹持、接触压缩和连接回弹。

KCM 用于观测或约束模型状态的关键测量特 性，如型面点、孔位、局部间隙、夹持点 位移。

KCM 是观测量；SMS 是被估计的几何状态。

KCP 用于判定最终装配质量的关键产品特性。

KCP 是输出与验收对象，不等于所有 KCM。

先验 α_0 测量更新前对 SMS 低维参数的估计及其不确定度。

可以来自历史样本、粗测、制造仿真或零偏差。

后验 $\hat{\alpha}$ 融合当前 KCM 后得到的 SMS 参数估计。

必须同时附带残差、协方差和适用说明。

接触面计算域 I_Γ 结合面在计算中的完整对象，含候选点、法/切向基、面积权重、 G 、 B 、 g^0 和初始参数。

不同于只保存几何面编号。

候选接触域 Ω 所有可能接触点的离散集合。

主动接触集 C 是求解后 Ω 的子集。

结构凝聚柔度 W_{struct}

由全局结构刚度经 Schur 凝聚得到的界面力-位移关系。

不包含局部粗糙、薄层等附加界面柔度。

局部界面柔度 C_n/C_t 未被全局结构模型显式解析的局部附加柔度。

与 W_{struct} 相加，不得重复包含基体柔度。

阶段状态 $S^{(s)}$ 第 s 阶段的接触集、间隙、力、压力、位移、压缩、滑移、回弹和模式标签。

是求解结果，不是固定输入参数。

接触模式 χ 主动接触/分离以及可选粘/滑集合的组合。

模式固定时映射可仿射；模式变化时需要重求。

参数识别 利用局部响应数据估计物理参数。

目标是“参数是什么”。

模型校准 利用过程数据修正参数、偏置、载荷或状态，使模型与目标用途一致。

目标是“模型如何更贴近当前对象”。

独立验证 使用未参与识别/校准的数据评价预测能力。

验证数据不能直接回流调参。

适用域 D_{valid} 模型和参数经过验证的几何、载荷、温度、模式和数据质量范围。

超域不是普通误差，而是升级触发。

2.2 八类标准输入包

输入包内容生成环节主要使用位置 I_0 零件、结合面、阶段、名义几何、材料、铺层、SMS 先验和装配拓扑。

名义建模与先验准备 全文基础；第五章误差路径 I_Γ 候选点、法/切向基、面积权重、 G 、 g^0 、 B_n/B_t 、 Θ_c^0 。

接触域构建 第三章接触；第四章统计/识别 I_{stage} 阶段边界、载荷、连接激活状

、 K_r 、 F_r 、初始状态。

工艺与任务规划 第三章多阶段演化 I_{key} KCM/KCP 的位置、方向、特征定义、容差和质量要求。

测量/评价定义 SMS 更新、状态更新、KCP 提取 I_{meas} 零件级、过程级、界面级和装配后实测值、协方差、时间戳和用途标签。

测量与试验 第二至第五章 I_{red} 自由度分区、Schur 补、

W_{struct} 、可选降阶基和分解缓存。

离线结构凝聚 第三章在线求解 I_{pred} JSS 关系、装配顺序、局部并联路径、J-T/投影矩阵。

误差路径建模 第五章 KCP 预测 I_{stat} SMS/工艺/参数分布、相关性、抽样设置、验证工况和收敛要求。

统计建模 Monte Carlo 与敏感性

2.3 坐标系、方向和符号约定

所有实测和仿真量必须映射到同一装配模型坐标系。至少需要区分扫描坐标系 C_s 、测量坐标系

C_m 、零件坐标系 C_p 、装配坐标系 C_a 和世界/工装坐标系 C_w 。变换链必须记录变换来源、拟合基准、日期、版本和不确定度。

接法向—零件 i 指向零件 j ； $g>0$ 表示分离， $g=0$ 表示接触， $g<0$ 表示尚未经过力学平衡修正

的几何干涉； $\lambda_n>0$ 表示压缩接触广义力。只要其中任一符号在程序、图表或论文中相反，就会使 W 的正定性、主动集更新和压力方向全部失真。

$x_{\text{model}} = T_{\text{meas}} \rightarrow \text{model } x_{\text{meas}}$
； $\lambda_n = Q_A p_n$
； $p_n = Q_A^{-1} \lambda_n$

2.4 实测记录的最小字段

字段 作用 示例/可选值 sample_id / part_id / assembly_id 把记录绑定到具体零件、子装配或整机。

P_003、ASM_2026_017 interface_id / stage_id 标明结合面和装配阶段。

G_012；FREE/LOCATE/CLAMP/JOIN/ RELEASE measurement_type 明确物理量。

point_cloud、KCM、force、gap、strain、KCP position / direction / coordinate_system

决定观测矩阵和符号。

点坐标、法向、坐标系版本 字段 作用 示例/可选值 value / unit / covariance 数值和可信度。

mm、N、MPa、R_m support_state / load_state 区分自由形貌和受载形貌。

FREE、KNOWN_SUPPORT、CLAMPED update_target 规定这条数据更新什么。

SMS、POSE、STAGE_STATE、INTERFACE_PARAMETER、KCP_VALIDATION data_role 规定是否允许调参。

IDENTIFY、CALIBRATE、VALIDATE、MONITOR timestamp / source / quality_flag 用于追溯和版本治理。

PASS/WARN/REJECT

2.5 数据分组与防泄漏原则

$D_{\text{meas}} = D_{\text{identify}} \cup D_{\text{calibrate}} \cup D_{\text{validate}}$

，且 $D_{\text{validate}} \cap (D_{\text{identify}} \cup D_{\text{calibrate}}) = \emptyset$

- D_{identify} 用于估计 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 、凝聚算子或其他物理参数。
- $D_{\text{calibrate}}$ 用于选择正则化强度、偏置项、载荷修正和适用域。
- D_{validate} 只评价最终预测；若验证失败，应新增识别/校准数据并形成新版本，而不是直接用同一验证集调参。

2.6 数据治理的操作要求

操作对象 CAD/FE 模型、点云/KCM、阶段测量、局部试验和最终 KCP。

输入 原始文件、元数据、基准定义、测量能力、工况记录。

采用技术 完整性检查、重复记录检查、异常标记、坐标配准、单位 换算、不确定度传播、用途分组和版本化打包。

输出 I_0 、 I_{key} 、 I_{meas} 、数据质量报告和不可用记录清单。

质量检查 坐标闭合、单位维度、时间/阶段匹配、测量重复性、缺失值和用途标签。

失败/回退 坐标或基准不一致时不得进入后续模型；应重新配准、重测或降低质量等级。

图 2-1 输入包、坐标统一、SMS 更新与初始间隙构建

3 SMS 形貌表示与零件级 KCM 更新

章节目标 明确“零件级 KCM 更新 SMS 是在什么基础上更新”，给出先验、观测、正则化、可观测性与操作步骤。 本章主要输出： $\hat{\delta}_{\text{SMS}}$ 、后验协方差、重构质量。

3.1 SMS 的物理定义

$$X_i = X_i^0 + \delta_i^{\text{SMS}}$$
$$\delta_i^{\text{SMS}} = N_i \alpha_i$$

SMS 是零件在装配前、自由或规定支承状态下相对于名义几何的制造态偏差。它可以是三维节点偏差、表面法向偏差、点云残差或低维模态系数。为了批量统计和实测更新，本模型优先采用 $\delta = N\alpha$ 的低维表示。

低维并不等于假设表面绝对光滑，而是把对接触和 KCP 最敏感、最可观测的空间模式保留下来。

任何未包含在 N 中的形貌都属于“基外形貌”，必须通过重构残差和 KCP 误差验证其是否可忽略。

3.2 零件级 KCM 更新 SMS 的六项基础

基础 定义 来源/构建方式 缺失时的后果 名义几何 X^0 偏差零点与几何基准。

CAD、设计基准、名义孔/边/型面。

无法判断测量值是制造偏差还是坐标偏差。

测量状态 自由状态或可重复、可建模的 规定支承状态。

低约束支承、已知重力方向、标准检具。

夹持/重力变形会被错误写入 SMS。

先验参数 α_0, Σ_0

更新前对形貌模态及其可信度的估计。

历史批次、粗点云、制造仿真、虚拟样本或零偏差。

问题更依赖正则化，未观测方向不确定度增大。

形貌基 N 允许模型表达的空间形貌模式。

工程模态、PCA/KL、样条/RBF、FE 形函数。

真实形貌若在基外，更新无法恢复。

观测模型 H_m, b_m 把全场形貌映射为 KCM，并表示系统偏置。

选点、插值、方向投影、孔/边特征算法。

测量与模型无法在同一物理量 上比较。

测量协方差 R_m 与正则 L, λ 表达观测可信度与形貌先验约束。

重复性/校准、配准不确定度、平滑/边界约束。

噪声被放大或结果被过度压平。

3.3 测量状态为什么是更新基础的一部分

柔性薄壁件即使尚未装配，也会受到重力、支承点和测量夹具影响。因此，“自由状态”不是随意摆放，而是具有明确、可重复的支承条件。可选做法包括：规定三点/低约束支承并将其影响作为测量状态的一部分；通过 FE 对重力和支承变形进行补偿；或在多姿态测量中分离重力分量。

夹持或连接状态下测得的表面位置通常包含制造形貌、刚体位姿、结构弹性变形和局部接触压缩。

若不做状态分离而直接更新 SMS，会在后续接触求解中重复计算同一变形。

$$m_{\text{loaded}} \approx H_{\delta} \delta_{\text{SMS}} + H_{\text{pose}} e_{\text{pose}} + H_u u^{(s)} + H_c w^{(s)} + \varepsilon$$

操作规则 装配前规定支承状态的测量优先更新 SMS；受载过程测量优先更新位姿、阶段状态、载荷或界面参数。

3.4 先验 α_0 的来源和选择

场景 α_0 的推荐来源 处理要点 有完整历史点云 同材料/同工艺/同批次的模态均值或条件 均值。

保留批次、温湿度和工装差异； Σ_0 反映 批内波动。

有当前零件粗点云 先对粗点云拟合得到 α_0 。

KCM 用于加权修正敏感区域或孔/边特征。

有制造过程仿真 成形、固化或机加工变形预测。

须验证仿真偏置，并把模型误差并入

Σ_0 。

仅有虚拟 SMS 样本 使用当前虚拟样本参数。

实测 KCM 将其校正为当前零件后验。

无任何先验

$\alpha_0=0$ ，以名义零偏差为先验。

必须增大不确定度并谨慎解释未测区域。

3.5 形貌基 N 的构建与选取

- 工程模态：弯曲、扭转、鼓包、边缘翘曲等，物理解释强，适合样本少的情况。
- PCA/Karhunen-Loève 模态：由历史点云协方差获得，统计重构能力强，但需要代表性样本。
- 样条/RBF/FE 形函数：适合从散点恢复连续场，需要设置平滑尺度和边界约束。
- 混合基：全局模态描述整体翘曲，局部基覆盖孔边、接触边缘和 KCP 敏感区。

形貌基数量不能只按累计方差选择，还应检查三项指标：全场重构误差、接触区初始间隙误差、KCP 预测误差。若增加某模态虽提高点云重构，却造成参数条件数急剧增大或 KCM 不可辨识，则不宜直接保留。

3.6 KCM 观测模型与可观测性

$$m_KCM = H_m N \alpha + b_m + \varepsilon_m$$
$$\varepsilon_m \sim N(0, R_m)$$

H_m 不只是“选几个点”，它可同时包含测点插值、方向投影、孔中心/边缘特征计算和基准转换。不同类型 KCM 的行具有不同量纲时，应先完成尺度归一化或使用正确协方差权重。

形貌参数能否被 KCM 区分，取决于灵敏度矩阵 $A_m = H_m N$ 。应检查秩、奇异值和条件数。若两个形貌模态在所有 KCM 上产生近乎相同的响应，则它们不可独立识别，应合并、增加测点或强化先验。

可观测性检查： $\text{rank}(H_m N)$ 、 $\sigma_{\min}(H_m N)$ 、 $\kappa(H_m N)$

3.7 正化加最小二乘更新

$$\hat{\alpha} = \arg \min_{\alpha} \{ \|m_KCM - H_m N \alpha - b_m\|_{\{R_m^{-1}\}}^2 + \lambda \|L(\alpha - \alpha_0)\|_{\{L\}}^2 \}$$
$$\hat{\alpha} = (N^T H_m^T R_m^{-1} H_m N + \lambda L^T L)^{-1} [N^T H_m^T R_m^{-1} (m_KCM - b_m) + \lambda L^T L \alpha_0]$$

第一项要求后验形貌解释实测 KCM，并按测量方差加权；第二项限制未被数据充分观测的方向，避免噪声放大。L 可以表示对高阶模态的惩罚、空间平滑、边界连续性或对先验形貌的偏离。

从贝叶斯角度看，该解是高斯误差和高斯先验下的最大后验估计。 λ 不是任意调节系数，应通过 $D_calibrate$ 、交叉验证、L 曲线或广义交叉验证选择；不得用最终 $D_validate$ 选择 λ 。

3.8 后不定度更新增益

$$\Sigma_{\alpha, \text{post}} \approx (N^T H_m^T R_m^{-1} H_m N + \lambda L^T L)^{-1}$$
$$\hat{\alpha} = \alpha_0 + K_m [m_KCM - (H_m N \alpha_0 + b_m)]$$

更新增益 K_m 表示测量残差如何分配到各形貌模态。测量越可靠、模态越敏感，增益越大；先验越强或模态越不可观测，增益越小。后验协方差必须进入后续 Monte Carlo，而不能只把 $\hat{\alpha}$ 当作确定值。

3.9 三种数据条件下的处理策略

数据条件 主要估计方式 KCM 的角色 必须报告 完整高质量点云 点云-名义差拟合 $N\alpha$ ，必要时 区域加权。

校核孔/边特征、敏感区和重 构质量。

配准误差、基外残差、接触 区误差。

少量 KCM 基于 α_0 、 N 、 H_m 、 R_m 、 L 的正则化更新。

主要观测信息。

可观测性、后验协方差、未 测区不确定度。

无先验且少量 KCM

$\alpha_0=0$ + 强物理先验/低阶基。

只约束可观测模态。

结果范围、不可辨识方向和 保守不确定度。

3.10 多零件 SMS 如何形成合面初始隙

$$g_a^0 = g_a^{\text{nom}} + G_{\{a,i\}} \hat{\delta}_i^{\text{SMS}} + G_{\{a,j\}} \hat{\delta}_j^{\text{SMS}}$$

每个零件分别进行 SMS 更新；结合面计算时再将两侧零件的后验形貌投影到统一法向。已形成的

子装配体不应重新退化为“自由零件 SMS”，而应继承当前子装配状态；新加入零件仍使用其装配前

SMS。

3.11 更新后的质量门

- 归一化残差是否与测量不确定度相符，是否存在明显系统偏置。
- H_mN 的秩和条件数是否支持当前参数数量。
- $\hat{\delta}_{\text{SMS}}$ 是否满足制造/几何合理范围和边界连续性。
- 独立保留的 KCM 是否能被后验形貌预测。
- 接触区和 KCP 敏感区的重构误差是否满足后续模型要求。
- 后验协方差是否随新增测量合理收缩，而非数值虚假变小。

3.12 零件级更新操作卡

操作对象 单个零件在目标参考状态下的装配前制造形貌。

输入

X^0 、原始 KCM/点云、测量状态、 α_0/Σ_0 、 N 、 H_m 、 b_m 、 R_m 、 L 、 λ 。

采用技术 坐标统一 + 测量状态分解/补偿 + 可观测性检查 + 正则化加权最小二乘。

输出

$\hat{\alpha}$ 、 $\hat{\delta}_{SMS}^{ref}$ 、 $\Sigma_{\alpha,post}$ 、补偿追溯、残差、质量标志和首阶段传递包。

质量检查 参考状态、补偿项、秩/条件数、残差、基外误差、几何范围和后验不确定度。

失败/回退 补偿不可辨识时转为状态差分；边界未知时不得更新 SMS，应重测或仅用于校准/监测。

3.13 测量状态分解与等效参考态

原始测量值必须先区分制造形貌、刚体位姿、测量边界引起的结构弹性变形、局部接触压缩和测量系统偏置。

对第 m 个测量状态：

m_{raw}

$(m) = H\delta Na + H_{pose}e_{pose}$

$(m) + H_{ustruct}(m) + H_{cwlcal}(m) + b_m + \varepsilon_m$ 目标是把 KCM 转换到 FREE 或 KNOWN_SUPPORT 参考态，而不是把受测量夹持后的表面直接作为 SMS：

$m_{ref} = m_{raw}$

$(m) - H_{pose}e_{pose}(m) - H_{ustruct}(m) - H_{cwlcal}(m) - \hat{b}_m$

$R_{ref} = R_{raw} + J_{comp}\Sigma_{comp}J_{comp}^T + J_{TST}TJ_{TST}^T$

$T + J_{TST}TJ_{TST}^T$

T 处理路线 适用条件 传递量 限制 A 参考态补偿 测量边界、载荷、重力方向和补偿模型 可获得。

输出 $\hat{\delta}_{SMS}^{ref}$ 与补偿协方差；优先采用。

补偿项只进入不确定度和追溯，不进入 SMS。

B 状态差分 无法完全恢复自由态，但测量态与装配态均可建模。

$X(s) = X(m) + [u(s) - u(m)]$ 。

输出是“状态参考几何”，不得标记为通用 SMS。

C 禁止更新 支承/夹持边界未知、载荷缺失或补偿不可辨识。

数据仅用于 CALIBRATE/MONITOR。

应重测、补充边界记录或降低质量等级。

3.14 KCM 更新参数、协方差与更新顺序

令 $A_m = H_m N$ ， $\Lambda_0 = \Sigma_0$

$-1 + \lambda LTL$ 。更新必须使用补偿后的 m_{ref} 与 R_{ref} ：

$\hat{\alpha} = (A_m$

$TR_{ref} - 1A_m + \Lambda_0)^{-1}[A_m TR_{ref} - 1(m_{ref} - b_{ref}) + \Lambda_0 \alpha_0]$

$\Sigma_{\alpha,post} = (A_m$

TRref-1Am+Λ0)-1 序号 更新/估计参数 处理 向下一步传递 1

Bm、Lm、Fm、g、Tm→a

登记支承、夹持、重力、温度、载荷和坐标变换。

measurement_state_id、边界/载荷 版本。

2 epose (m)、bm 先分离刚体位姿、基准零偏和传感器偏置。

位姿后验、偏置后验及协方差。

3 ustruct (m)、wlocal (m) 由测量夹具 FE/凝聚模型或多姿态测量估计测量 诱导变形。

补偿向量、Σcomp、变形源 ID。

4 mref、Rref 形成等效参考态 KCM，并把补偿不确定度并入 观测协方差。

可用于 SMS 更新的唯一观测包。

5 α、Σα 执行 WLS/MAP；未观测方向由先验和正则约束。

$\hat{\alpha}$ 、Σα,post、残差和可观测性。

6 δSMS ref 重构接触区/KCP 敏感区形貌，执行基外误差和 几何合理性检查。

冻结的 SMS 后验版本。

7 传递包 登记包含源/排除源、参考态和质量门，禁止装 配阶段改写 α。

SMSUpdateTransferPackage。

3.15 KCM-SMS 到首阶段的传递与防重复计算质量门

PSMS→S1={δSMS

ref,Σα,reference_state_id,compensation_ids,excluded_source_ids,quality}

g0,S1=gnom+GδSMS

ref+Gposeepose S1 通过条件 首阶段只读取参考态制造形貌，不再加入测量状态的 ustruct

(m)、wlocal (m)。程序应检查 Source(SMS) ∩ Source(Δxstage

(s)) = ∅；若使用状态差分路线，则首阶段输入必须携带 measurement_state_id 和 u(s)-u(m) 的增量定义。

SMS 输出必须声明 geometry_reference、support_state 和 gravity_compensation_state。

补偿模型、载荷、坐标变换任一版本变化，SMS 后验和 g⁰ 均需重建。

装配过程测量只允许更新阶段状态、实际载荷、边界偏置或可辨识参数；不得回写当前零件 α。

只有拆卸后在 FREE/KNOWN_SUPPORT 状态确认永久变形时，才生成新的 SMS 版本。

4 接触面计算域与 SMS-初始间隙映射

章节目标 把“结合面编号”扩展为可直接求解的计算对象，并解释 G、B、面积权重和候选域的作用。本章

主要输出： I_Γ 、 g^0 、 Q_A 、映射质量报告。

4.1 接触面计算域 I_Γ 的定义

$$I_\Gamma a = \{\Omega_a, x_i^0, x_j^0, n_a, T_a, A_a, G_a, g_a^0, r_{t,a}^0, B_{n,a}, B_{t,a}, \Theta_{c,a}^0\}$$

$I_\Gamma a$ 是第 a 个结合面的“可计算对象”。 Ω_a 定义候选点， n_a/T_a 定义局部方向， A_a 定义积分

权重， G_a 将 SMS 转为初始间隙， B_n/B_t 将结构位移转为相对闭合和切向位移， Θ_c^0 提供初始或预识别的界面参数。

4.2 候选点、对应关系和法向

候选点必须覆盖可能发生接触迁移的区域。点对应可来自名义参数坐标、投影或最近点搜索。主模

型为提高样本一致性，优先在名义几何上固定对应关系和法向；当 SMS 使法向旋转或最近点关系显著

改变时，必须更新对应、法向或分区建立多个计算域。

判据思想 “固定名义计算域”是效率假设，不是几何真理；应通过代表性偏差网格 FE 检查法向和对应关系误差是否会影响接触集或 KCP。

4.3 面积权重与广义接触力

$$Q_A = \text{diag}(A_1, \dots, A_m)$$

$$, \lambda_n = Q_A p_n$$

$$, p_n = Q_A^{-1} \lambda_n$$

互补求解使用 λ_n ，是因为 $B_n^T \lambda_n$ 必须具有结构结点力的量纲；压力统计使用 p_n 。面积权重还

保证不同接触点密度下的总力和面积积分具有一致物理意义。压力型柔度若要进入广义力型互补方程，

必须通过 Q_A 完成严格转换。

4.4 初始间隙映射 G

$$g^0 = g_{\text{nom}} + G \hat{\delta}_{\text{SMS}}$$

$$, g_k^0 = n_k^T (x_{j,k} - x_{i,k})$$

G 的作用是把两侧零件形貌偏差投影到候选点法向间隙。它属于几何映射，不是 Schur 凝聚算子。

$g < 0^0$ 只表示几何干涉，需要后续力学平衡产生接触力和结构变形；不能把负间隙直接等同于实际压缩量。

4.5 B_n 与 B_t 的作用

$$\text{闭合量} = B_n u$$

$$; \text{切向相对位移} = B_t u$$

B_n/B_t 将全局或凝聚自由度映射为两侧表面的相对运动。其行数等于候选接触点的法/切向约束数，列数等于被保留的结构自由度。 B 的方向、节点插值和自由度排列必须与 K 、 G 和 Q_A 完全一致。

4.6 候选域和点密度的选择

- 候选域过小会遗漏接触迁移；过大会增加 LCP 规模并引入冗余点。
- 点密度应解析间隙梯度、压力集中、边缘接触和 KCP 敏感区域。
- 通过点密度加密检查接触面积、总力、平均压力、KCP 和主动集是否收敛。
- 面积权重总和应与几何面面积相符，且不得出现负面积或极端权重。

4.7 接触域构建操作卡

4.8 SMS 离散点、初始间隙与接触计算接口（新增）

SMS 离散点不直接等同于接触压缩量。它首先提供装配前制造形貌，经过接触面计算域的法向投影形成初始间隙 g_0 ；材料、铺层、厚度、边界和外载则通过 K_{Gamma} 、 F_{Gamma} 、 W_{struct} 和自由间隙 q 进入接触互补求解。

$$\begin{aligned} X_i &= X_i^0 + \Delta_i^{\text{SMS}}, \quad \Delta_i^{\text{SMS}} = N_i \alpha_i \\ g_k^0 &= n_k^T [(x_{\{j,k\}}^0 + \Delta_{\{j,k\}}^{\text{SMS}}) - (x_{\{i,k\}}^0 + \Delta_{\{i,k\}}^{\text{SMS}})] \\ g^0 &= g_{\text{nom}} + G \Delta^{\text{SMS}} + G_{\text{pose}} e_{\text{pose}} \end{aligned}$$

其中 $g_0 < 0$ 只表示几何干涉或初始闭合趋势，不能直接解释为真实局部压缩；真实压缩必须经过结构平衡和接触互补条件求解后才能得到。

对象 建议字段/矩阵 作用 质量检查 SMSPoint / SMSField x_0 、 Δ_{sms} 、 normal 、 α 、 covariance 、 $\text{source_measurement_id}$ 保存零件装配前制造形貌或低维后验形貌。

参考态、协方差、基外残差、坐标一致性。

ContactPoint x_{i0} 、 x_{j0} 、 n 、 T 、 A_k 、 $\text{correspondence_quality}$ 定义候选接触点、法/切向基和面积权重。

点对应、法向方向、面积闭合、边缘/内部标志。

$G_{\text{gap_mapping}}$ $m \times r_{\text{SMS}}$ 或 $m \times n_{\text{geo}}$ 把两侧 SMS 映射为法向初始间隙。

维度、单位、法向符号、与 g_0 复核。

B_n / B_t $m \times n_{\text{Gamma}}$ ； $2m \times n_{\text{Gamma}}$ 把凝聚自由度映射为法向闭合与切向相对运动。

节点插值、自由度顺序、与

K_{Gamma} 一致。

$Q_A \text{diag}(A_1, \dots, A_m)$ 完成广义接触力和压力的转换。

面积为正、总面积闭合、点密度收敛。

操作对象 每一对可能接触的结合面 Γ_a 。

输入 两侧名义表面、 $\hat{\delta}_{SMS}$ 、点对应、法/切向、面积权重、阶段接口。

采用技术 表面重采样/映射、法向投影、G 和 B 构造、初始间隙计算、候选域覆盖检查。

输出 $I_{\Gamma a}$ 、 g_a^0 、 Q_A 、 B_n/B_t 、几何质量标志。

质量检查 点对应、法向一致、面积闭合、维度/单位、接触迁移覆盖、 g^0 合理范围。

失败/回退 法向或对应变化显著时更新计算域；候选域漏接触时扩大区域；点密度不收敛时加密或局部细化。

5 结构力学基础与离线静力凝聚

章节目标 解释阶段全阶结构如何被精确或近似凝聚为界面算子，明确 W_{struct} 与局部界面柔度的来源差异。

本章主要输出： K_{Γ} 、 W_{struct} 、 I_{red} 、缓存版本。

5.1 小变形、小应变和准静态假设

$$K_r^{(\omega)} u_r^{(\omega)} = F_r^{(\omega)} - B_{n,r^T} \lambda_n^{(\omega)} - B_{t,r^T} \lambda_t^{(\omega)}$$

主模型采用小变形线性弹性，是为了使阶段刚度和矩阵分解可跨 SMS 样本复用，同时保留最重要

的接触状态非线性。准静态假设表示每个阶段在工艺稳定时刻求静力平衡，但并不删除阶段顺序和连接锁定造成的路径依赖。

若位移使法向显著旋转、出现几何刚度、塑性、分层、孔壁承压非线性或动态冲击，则应更新几

何/材料模型或把该区域保留在高保真层。

5.2 自由度分区与 Schur 补

$$[K_{II} \ K_{II}^T; K_{\Gamma I} \ K_{\Gamma I}^T][u_I; u_{\Gamma}] = [F_I; F_{\Gamma}] - [0; B_{\Gamma}^T \lambda_n]$$

$$K_{\Gamma} = K_{\Gamma I} - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} K_{II}^T$$

$$F_{\Gamma, cond} = F_{\Gamma} - K_{\Gamma I} K_{II}^{-1} F_I$$

若内部自由度被精确消去且界面自由度全部保留，Schur 凝聚是代数等价变换，不引入经验误差。

它把“内部结构如何传递载荷”的作用封装为界面刚度，使在线求解只保留接触和 KCP 相关自由度。

5.3 界面结构柔度 W_{struct}

$$W_{struct}^{(\omega)} = B_{\Gamma}^{(\omega)} (K_{\Gamma}^{(\omega)})^{-1} B_{\Gamma}^{(\omega)T}$$

W_{struct} 表示施加单位界面广义力后，结构基体和整体柔性引起的相对位移。它来自名义结构、材

料、边界和连接状态；不应从局部试验直接“拟合”出来。总界面算子在在线阶段组装为 $W = W_{struct}$

+ C_n 。

5.4 刚体模态、过约束和边界一致性

- 约束不足会使 K_r 或 K_{II} 存在刚体模态，无法稳定求逆。
- 约束过多会人为增大刚度并扭曲真实载荷路径。
- 定位方案的数学目标是消除整体刚体运动，同时保留应由零件弹性承担的自由度。
- 应检查矩阵秩、最小特征值、约束反力、刚体模态和边界与真实工装的一致性。

5.5 可选的 Craig-Bampton/POD 二次降阶

$$u_\Gamma \approx V q_r$$

$$K_{red} = V^T K_\Gamma V$$

$$B_{red} = B_\Gamma V$$

Schur 凝聚本身可为精确消元；进一步截断 V 才会引入降阶误差。采用二次降阶时，训练快照必须覆盖 SMS、载荷和主要接触模式，并保留 KCP 与界面力敏感方向。超出训练域应扩充基或回算，而不是无条件外推。

5.6 I_{red} 与缓存版本

对象 建议内容 缓存失效条件 自由度分区 P_{II} 内部/界面自由度索引、约束消元规则。

网格、边界或保留输出改变。

$$K_\Gamma s()$$

各阶段凝聚刚度。

材料、厚度、铺层、连接或阶段边界改变。

$$W_{struct} s()$$

结构贡献的界面柔度。

K_Γ 或 B_Γ 改变。

F_{cache}

K_{II}/K_Γ 的 LU、Cholesky 或其他因子。

矩阵内容或数值缩放改变。

$M_{map} / B_F / T_F$ 界面、载荷、KCP 和坐标映射。

网格编号、法向或评价方向改变。

meta/hash 模型、材料、网格、边界、代码和求解器 版本。

任何依赖项哈希变化。

5.7 结构凝聚操作卡

5.8 材料、厚度外入接算的路（新增）

材料属性和外载不是直接修改 SMS，而是分别进入结构刚度和自由位移。对第 s 阶段，材料、铺层、厚度、连接状态和边界共同决定 $K_r^{(s)}$ 与凝聚后的 $K_{\Gamma}^{(s)}$ ；夹持力、预紧力、重力和强迫位移等工艺输入决定 $F_{\Gamma}^{(s)}$ 或等效右端项。

$$K_r^{(s)} u_r^{(s)} = F_r^{(s)} - B_n^T \lambda_n^{(s)} - B_t^T \lambda_t^{(s)}$$

$$K_{\Gamma}^{(s)} = K_{\Gamma\Gamma}^{(s)} - K_{\Gamma I}^{(s)} (K_{II}^{(s)})^{-1} K_{I\Gamma}^{(s)}$$

$$u_{\{\Gamma, F\}}^{(s)} = (K_{\Gamma}^{(s)})^{-1} F_{\Gamma}^{(s)}$$

$$q^{(s)} = g^0 - B_{\Gamma} u_{\{\Gamma, F\}}^{(s)}$$

$$W^{(s)} = W_{\text{struct}}^{(s)} + C_n^{(s)}, \quad W_{\text{struct}}^{(s)} = B_{\Gamma}^{(s)} (K_{\Gamma}^{(s)})^{-1} B_{\Gamma}^{(s)T}$$

由此可见，SMS 决定“初始几何间隙和可能先接触区域”，材料/铺层/厚度决定“结构有多软或多硬”，

外载决定“无接触反力时结构倾向于闭合还是张开”，局部界面参数决定“接触面额外压缩、滑移和回弹多少”。

输入变化 影响对象 必须动作 材料弹性模量、CFRP 铺层、厚度、连接刚度变化

K_r 、 K_{Γ} 、 W_{struct}

重建对应阶段 I_{red} ；原 W_{struct} 缓存失效。

夹持力、预紧力、重力、强迫位移变化 F_{Γ} 、 $u_{\Gamma, F}$ 、 q 重构自由间隙 q 并重求 LCP/NCP。

SMS 后验、位姿偏置变化 g_0 、 q 重建 GapField 并从首个受影响阶段重算。

$C_n/C_t/\mu$ 变化 W 、摩擦约束、模式分解

失效 W_{CC} 分解并重新验证 D_{valid} 。

候选点、法向、B/G 映射变化 I_{Γ} 、 W 、 q 、KCP 映射 重建接触域与相关缓存。

操作对象 每个装配阶段的全阶线性结构模型。

输入 名义几何、材料/铺层、阶段边界、连接状态、候选界面 和保留输出。

采用技术 约束处理、自由度分区、Schur 补、界面柔度计算、矩阵因子化与版本缓存。

输出

K_{Γ} 、 W_{struct} 、 F_{cache} 、 I_{red} 和结构凝聚验证报告。

质量检查 维度、秩、对称性、半正定性、条件数、单位、全阶-凝聚位移/柔度误差。

失败/回退 刚体模态时修正约束；过约束时重申工装；几何/刚度改变时重建对应阶段缓存。

图 5-1 离线结构静力凝聚与 I_{red} 构建

6 局部界面参数识别与防重复柔度

章节目标 说明局部 FE、CG-FFT 和代表性样件试验如何从完整装配结构中获得可用于快速模型的局部附加界面参数，并明确局部模型提取、边界继承、样件测量、位移分解、参数识别、防重复柔度和适用域。

出： $\hat{\theta}$ 、 Σ_{θ} 、参数库 L_{η} 、 D_{valid} 。

章节目标：说明局部 FE、CG-FFT 和样件试验如何从完整装配结构中获得可用于快速模型的局部附加界面参数，并明确局部模型提取、边界继承、样件测量、位移分解、参数识别、防重复柔度和适用域。

本章主要输出： $\theta_{\text{hat}}=\{C_n, C_t, \mu, \beta_r\}$ 、 Σ_{θ} 、ComplianceDecomposition、LocalModelExtractionReport、InterfaceTestReport、ParameterLibrary 与 D_{valid} 。

6.1 局部界面柔度的物理来源

- 表面粗糙峰压平和微观接触斑增长。
- 薄胶层、密封层、垫层或表面涂层压缩。
- CFRP 表层和金属局部压陷、嵌入、孔边承压或微尺度剪切。
- 紧固件局部沉降、连接区微滑移、接触斑尺度远小于全局网格时的平均化响应。

C_n/C_t 是在指定离散尺度、材料组合、表面状态、载荷范围和边界条件下的等效关系，不是材料弹性模量的简单替代。参数库必须记录表面处理、温度、预紧等级、加载路径、边界继承方式和数据来源。

6.2 数据来源与角色

数据源 可观测量 主要用途 局限与处理 局部样件试验 载荷-位移、压力-压缩、剪切-滑移、卸载回弹 物理确认和参数识别主来源。

夹具/传感器/基体柔度会混入；

需空载标定和基体扣除。

局部高保真 FE 接触压力、位移、应力、局部压陷、孔边承压和变形分解 补足不可测场量、设计试验、扣除基体柔度。

依赖材料、接触与边界设定；

须与全局模型和样件校核。

CG-FFT/粗糙表面模型 粗糙接触压力、微观压缩、接触斑演化 建立尺度相关附加柔度。

需与宏观边界和样件试验校核。

过程实测 实际夹持力、预紧力、局部间隙、应变和回弹 校准当前对象和阶段参数。

参数相关性强；单阶段少量测点通常不能独立识别复杂 C_n 。

6.3 从完整装配模型提取局部模型

局部模型不能随意截取。应以关键结合面、压力集中区、孔边/搭接端部、KCP 敏感区和接触迁移范围为中心确定局部域。

$$\Omega_{\text{local}} = \Gamma_a \oplus r_{\text{margin}}$$

其中 Γ_a 是目标结合面， r_{margin} 为围绕接触域向外扩展的缓冲范围。 r_{margin} 的选择应保证切割边界远离压力峰值和位移高梯度区；若局部模型边界处仍出现强应力/位移梯度，应扩大局部域或改用阻抗边界。

提取对象 必须继承内容 说明 几何与网格 局部名义几何、孔边/搭接/紧固件细节、局部加密网格 局部网格可比全局模型更细，但坐标系和 界面编号需可回映射。

材料与铺层 CFRP 铺层、厚度、金属材料、胶层/涂层/垫片参数 若局部模型材料简化，应说明与全局 K 的关系。

界面与连接 接触面、紧固件、预紧力、连接刚度、摩擦/切向设定 需覆盖参数库 D_{valid} 的载荷和连接范围。

边界与载荷 来自完整模型的位移、反力、阻抗边界或 阶段载荷 边界继承方式决定识别参数是否能代表真实装配状态。

映射关系 $\text{local_node_id} \leftrightarrow \text{global_node_id}$ 、 interface_id 、 stage_id 、 source_model_id 用于后续回写参数、验证和防重复检查。

6.4 局部模型边界继承方式

切割边界不能简单全固定，否则会使局部模型过硬并把本应由整体结构承担的变形错误压入 C_n 。可根据完整模型可信程度和局部反馈强度选择三类边界。

方式 数学表达 适用情况 风险 A 位移驱动边界

$$u_{\text{cut}}^{\text{local}} = u_{\text{cut}}^{\text{global}},$$

(s) 完整模型可较好给出阶段位移；局部模型主要细化孔边、薄层、接触和粗糙效应。

可能过硬，无法反映局部刚度变化对整体边界的反作用。

B 力/反力驱动边界

$$f_{\text{cut}}^{\text{local}} = f_{\text{cut}}^{\text{global}}(s)$$

边界位移不可靠，或需观察局部刚度变化后的自由响应。

可能过软，刚体模态与边界漂移风险较高。

C 阻抗/凝聚边界

$$f_{\text{cut}} = K_{\text{cut}}^{\text{imp}}(u_{\text{cut}} -$$

$u_{cut}^0 + f_0$ 局部响应会显著影响周边载荷 路径；需要折中刚度。

实现复杂，需要额外凝聚或子 结构建模。

硕士论文阶段优先采用 A 类位移驱动局部子模型，并用 B 或 C 类边界做敏感性对比。若 A/B/C 得到的 C_n 差异超过校准允许范围，则说明局部边界仍未充分代表完整结构，应扩大局部域或回到全局高保真模型。

6.5 局部 FE 工况设计与输出量

局部 FE 工况必须覆盖后续快速模型可能调用的载荷、预紧、表面状态和接触模式。至少应包含法向多载荷工况；若切向影响可能影响 KCP，还应增加剪切/滑移工况。

$F_n = \{F_1, F_2, \dots, F_m\}$, $F_t = \{T_1, T_2, \dots, T_q\}$

局部 FE 输出应区分总响应、基体响应和界面附加响应。推荐输出如下：

输出量 符号 用途 接触广义力

$\lambda_n = Q_A p_n$

与快速模型 LCP 未知量保持一致。

接触压力 p_n 用于压力分布、面积加权统计和 D_{valid} 。

总法向闭合/压缩 w_{total} 加载响应原始量。

基体结构变形 $w_{substrate}$ 用于从总响应中扣除结构柔度。

局部界面压缩 $w_{interface}$ 用于识别 C_n 。

切向滑移 d_t 用于识别 C_t 或 μ 。

卸载回弹 Δr 用于识别 β_r/R_r 。

$w_{interface} = w_{total} - w_{substrate}$

$C_n^{local} = C_n^{total} - C_n^{substrate}$

6.6 代表性样件试验设计与测量难点

样件不宜直接做完整翼盒，而应提取代表性局部连接样件，例如“CFRP 壁板片段 + 金属/复材肋缘条片段 + 真实连接方式 + 真实表面状态 + 真实预紧/夹持路径”。

推荐测量量包括压缩载荷、夹持力、预紧力、加载头位移、局部间隙、DIC 全场位移、应变片、激光位移、压敏膜或薄型压力传感片以及卸载回弹。

难点 原因 推荐处理 界面压力不可直接测 真实搭接面被遮挡，压力分布难直接观测。

压敏膜、薄型压力传感器、局部 FE 反算或 总力/面积换算。

位移混入夹具柔度 加载机、夹具和传感器均会变形。

夹具空载标定、刚性参考块试验、夹具 FE 扣除。

基体柔度混入界面柔度 CFRP/金属板自身会弯曲、压陷和孔边承压。

局部 FE 或无界面层参考试验扣除。

边界条件难复现 小样件边界与真实大结构不同。

从完整 FE 提取边界位移/反力，设计等效 夹具。

CFRP 各向异性和铺层敏感 铺层方向、厚度和局部损伤会影响响应。

样件材料、铺层、厚度与真实结构一致；

记录批次和制造状态。

参数不可辨识 C_n 、夹具柔度、基体柔度可能解释同一斜率。

多载荷、多位置、多测量量联合识别，并报告相关性。

加载路径依赖 定位-夹持-连接-释放路径影响回弹和摩擦。

试验路径按真实阶段执行，分别记录加载、保持和卸载。

6.7 数据预处理与位移分解

$u_{\text{meas}} = u_{\text{fixture}} + u_{\text{sensor}} + u_{\text{substrate}} + u_{\text{interface}} + \epsilon$

只有 $u_{\text{interface}}$ 应被用于识别局部附加柔度。夹具空载标定、传感器校准、局部结构 FE 反算和基体参考

试验可用于扣除其他贡献。若无法可靠分离，应采用联合识别并对各部分施加独立先验，同时报告参数相关性。

$u_{\text{interface}} = u_{\text{meas}} - u_{\text{fixture}} - u_{\text{sensor}} - u_{\text{substrate}}$

对样件实测，推荐至少完成三项标定：夹具空载柔度标定、传感器零偏/线性区标定、基体柔度扣除试验或局部 FE 反算。

6.8 柔度、刚度与摩擦参数识别

$w_n = C_n \lambda_n, \quad d_t = C_t \lambda_{t,k}, \quad ||\lambda_{t,k}|| \leq \mu_k \lambda_{n,k}$

$\hat{C}_n = \operatorname{argmin}_{\{C_n\}} \{ ||\Delta W_n - C_n \Delta \lambda_n||^2_{R^{-1}} + \lambda_c ||L_c C_n||^2_F \}$

识别时可施加对称、半正定、稀疏、分区平滑、对角占优和参数上下界约束。刚度 K_n 或 C_n 的广义逆

只在所采用的离散和子空间中有意义；压力型柔度与广义力型柔度必须通过 Q_A 完成单位和权重转换。

$\lambda_n = Q_A p_n, \quad p_n = Q_A^{-1} \lambda_n$

6.9 模型复杂度层级与适用建议

形式 数据需求 适用情况 升级依据

统一标量 $C_n = cI$

最低 样本少、界面均匀、只需验证 主趋势。

残差随位置系统变化。

分区标量 较低-中等 已知不同区域存在材料/表面/连接差异。

分区内仍有稳定残差。

对角矩阵 中等 各点局部独立响应近似成立。

点间耦合影响 KCP。

块矩阵 较高 多分区、多载荷、多测点数据 丰富。

残差存在稳定跨块耦合。

全矩阵/非线性/滞回模型 最高 需要描述强局部耦合、路径滞回和非线性。

验证收益显著且数据充分。

论文阶段建议以统一标量或分区标量为主，必要时增加分段线性载荷区间；只有在独立验证显示 KCP 误差受局部耦合主导时，才升级为块矩阵或非线性模型。

6.10 防止结构柔度重复计算

$W_{total} = W_{struct} + C_n^{local}$

W_{struct} 已包含零件基体弯曲、整体结构柔性、边界弹性和部分连接状态； C_n^{local} 只允许包含全局结

构网格未解析的局部附加响应。若局部试验/FE 得到的是总柔度，必须先扣除基体/夹具/传感器柔度或采用联合分层识别。

柔度来源

允许进入 W_{struct}

允许进入 C_n^{local} 零件整体弯曲、基体拉压剪 是否 阶段边界和连接锁定导致的整体载荷路径 是否 夹具、加载机、传感器柔度 否 否，应先扣除或并入测量不确定度 粗糙峰压平、薄层压缩、涂层/密封层局部压缩 否 是 CFRP 表层局部压陷、孔边微沉降

若全局网格解析则进入 W_{struct} ，否则可

进入 C_n ，但需说明尺度 有条件 局部摩擦滑移/粘滑 主线无摩擦时不进 可进入 C_t/μ 或切向模型

6.11 不确定度、相关性和适用域

参数识别输出不应只有点估计。应根据 Hessian 近似、Bootstrap、贝叶斯后验或重复试验给出

Σ_{θ} 、置信区间和相关矩阵。参数高度相关时，应减少参数、增加激励方向或改变测点布局。

D_{valid} 维度 建议记录内容 材料组合 CFRP 铺层、金属材料、胶层/涂层/密封层、表面处理。

几何与离散尺度 局部厚度、曲率、孔径/边距、候选点密度、局部模型范围。

载荷范围 法向压力、预紧力、夹持力、切向载荷、加载速率。

环境与工艺 温度、湿度、装配顺序、保持时间、加载路径。

接触模式 主动接触面积、压力非均匀性、粘/滑状态、回弹区间。

边界继承 位移边界、力边界或阻抗边界，切割边界质量。

6.12 界面参数识别操作卡（修订）

项目 内容 操作对象 局部结合面及其未被全局结构模型显式解析的附加响应。

输入 完整模型、局部模型提取规则、边界继承记录、局部 FE/CG- FFT/样件试验、夹具标定、材料与表面状态、测量协方差。

采用技术 局部模型提取、边界继承、位移分解、柔度扣除、正则化参数 识别、物理约束、Bootstrap/后验估计。

输出 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 、 $R_n/R_t/R_r$ 、 Σ_{θ} 、

ComplianceDecomposition、 Q_{cal} 、 D_{valid} 。

质量检查 边界继承误差、夹具/基体扣除、拟合误差、交叉验证、物理约束、参数相关性、载荷分段稳定性、防重复柔度。

失败/回退 不可辨识时降低模型复杂度或增加多位置/多阶段/多载荷数据；边界不可信时扩大局部域或回到完整高保真模型；超域时 扩充参数库。

6.13 局部 FE / 样件试验到参数库的伪代码（新增）

for each target interface Γ_a :

```
local_region = select_local_region( $\Gamma_a$ , kcp_sensitive_area, margin_rule)
local_model = extract_local_submodel(global_FE, local_region)
boundary = inherit_boundary(global_FE, stage_cases, method="DISPLACEMENT | FORCE |
IMPEDANCE")
verify_boundary(local_model, boundary)
```

for each load_case in normal_and_tangential_cases:

```
response = run_local_FE_or_test(local_model, load_case)
decomposed = separate_deformation(response,
fixture_calibration, sensor_calibration, substrate_reference)
store(LocalResponseData, decomposed)
```

```
theta_hat = identify_interface_parameters(LocalResponseData,
physical_constraints, regularization)
```

```
compliance_decomp = check_no_overlap(W_struct, theta_hat.Cn_local)
D_valid = build_valid_domain(material, surface, load, boundary, mode)
register(ParameterLibrary, theta_hat,  $\Sigma_{\theta}$ , compliance_decomp, D_valid)
```


操作对象 局部结合面及其未分辨响应。

输入 样件/局部 FE/CG-FFT/过程测量、夹具标定、材料与表面 状态。

采用技术 位移分解、特征提取、正则化参数识别、物理约束、Bootstrap/后验估计。

输出

C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 、 $R_n/R_t/R_r$ 、 Σ_θ 、 Q_{cal} 和 D_{valid} 。

质量检查 拟合误差、交叉验证、物理约束、参数相关性、载荷分段 稳定性、防重复柔度。

失败/回退 不可辨识时降低模型复杂度或增加多位置/多阶段/多载荷 数据；超域时扩充参数库。

图 6-1 局部界面参数识别、约束与参数库构建

7 多阶段界面互补与主动集求解

章节目标 将定位、夹持、连接和释放统一为阶段边界切换下的低维界面接触求解。 本章主要输出： $S^{s()}$ 、 $\chi_{s()}$ 、

残差与质量标志。

7.1 为什么必须分阶段

阶段 主要激活变化 继承状态 核心输出 定位 s_1 定位基准、销/支承约束。

SMS、 g^0 、初始位姿。

初始接触候选区和基准状态。

夹持 s_2 夹持力或强迫位移。

定位状态。

接触建立/脱开、压力和局部变 形。

连接 s_3 预紧力、连接锁定或装配约 束。

夹持后的位移与接触。

压力重分布、连接后残余状 态。

释放 s_4 撤除部分夹持/定位，保留连 接。

连接锁定状态。

回弹、最终间隙、阶差与 KCP。

7.2 阶段输入和状态变量

$$I_{stage}^{(\omega)} = \{B^{(\omega)}, L^{(\omega)}, K_r^{(\omega)}, F_r^{(\omega)}, A_{act}^{(\omega)}, S_0^{(\omega)}\}$$

$$S^{(\omega)} = \{C, D, g, \lambda_n, p_n, u_\Gamma, w_n, d_t, \Delta r, \chi, quality\}$$

状态对象既用于本阶段输出，也用于下一阶段初始化。主线无摩擦时 χ 主要由接触集 C 决定；考虑切向时还需记录粘着集、滑移集和必要的滑移历史。

7.3 从结构平衡到界面 LCP

$$u_\Gamma, F^{(\omega)} = (K_\Gamma^{(\omega)})^{-1} F_\Gamma^{(\omega)}$$

$$q^{(\omega)} = g^0 - B_\Gamma u_\Gamma, F^{(\omega)}$$

$$, W^{(\omega)} = W_{struct}^{(\omega)} + C_n^{(\omega)}$$

$$0 \leq \lambda_n^{(\omega)} \perp g^{(\omega)} = q^{(\omega)} + W^{(\omega)} \lambda_n^{(\omega)} \geq 0$$

q 是在无接触反力时由初始间隙、边界和外载荷形成的自由间隙； W 是单位接触力引起的总界面位移。若 W 对称半正定，法向问题等价于凸二次规划，为唯一性和稳定性提供基础。

7.4 主动集算法的物理含义

1. 用上一阶段、相邻样本或模式库初始化接触集 C 和分离集 D 。
2. 在 C 上施加 $g_C=0$ ，求解 λ_C ；在 D 上令 $\lambda_D=0$ 。
3. 若 C 中出现负接触力，则该点应移至 D ；若 D 中出现负间隙，则该点应移至 C 。
4. 可选摩擦模型中同时更新粘着/滑移状态。
5. 重复求解，直到集合稳定且平衡、可行性和互补残差满足阈值。

7.5 数值阈值与无量纲化

ε_g 、 ε_λ 和 ε_t 是数值判据，不是实际间隙、压力或摩擦参数。它们应根据长度尺度、力尺度、测量分辨率和矩阵条件数进行归一化，并通过阈值敏感性分析确认接触集合不被数值噪声支配。

7.6 摩擦和切向模型的层级

层级 模型内容 用途 升级触发
L1 仅法向 LCP。

间隙、贴合和回弹主导问题。

μ 变化显著影响 KCP 或接触区。

L2 法向 LCP + 等效切向柔度/滑移修正。

保留主要切向影响，参数量可控。

出现明显粘滑边界和路径滞回。

L3 法向-切向混合互补/NCP。

复杂摩擦历史和大滑移。

需丰富参数和更强验证。

7.7 模式暖启动与分段仿射

固定 χ 时: $\lambda_C = -W_{CC}^{-1}(q_0, C + Q_C \xi)$

$$\Delta y_{KCP} = H_\chi \xi + b_\chi$$

相邻样本和阶段通常具有相近接触模式，可复用集合和矩阵分解。模式库只能提供暖启动；每次调

用仍需检查 $\lambda_C \geq 0$ 和 $g_D \geq 0$ 。跨越模式边界时 H_χ 会切换，不能把“分段仿射”误写成全局线性。

7.8 必须报告的残差

$$r_{eq} = \|K_{ru_r} - F_r + B_n^T \lambda_n + B_t^T \lambda_t\| / \text{scale}_F$$

$$r_g = \|\min(g, 0)\|_\infty$$

$$r_\lambda = \|\min(\lambda_n, 0)\|_\infty$$

$$r_{comp} = \|g \circ \lambda_n\|_{\text{scaled}}$$

或 Fischer-Burmeister 残差 除此之外还应记录主动集更新次数、模式切换次数、矩阵条件数、迭代次数、接触总力和能量/虚功

一致性。仅报告“求解器收敛”不足以证明接触状态物理可行。

7.9 释放回弹

$$\Delta r_{\text{release}} = R_r (u_{\text{release}} - u_{\text{connect}})$$

回弹是连接锁定条件下撤除外部夹持后的弹性恢复，不是独立的任意经验项。若使用 β_r 等经验系

数，应由多载荷、多形貌和多阶段数据校准，并明确其适用域。

7.10 单样本阶段求解操作卡

操作对象 当前 SMS 样本在定位-夹持-连接-释放各阶段的界面状态及阶段增量。

输入 g^0 、 $I_{\text{stage}}(s)$ 、 $I_{\text{red}}(s)$ 、 θ 、上一阶段后验包、模式初值和阶段传递规则。

采用技术 自由间隙构造、LCP/NCP、主动集、过程实测更新、状态继承和增量记账。

输出 $S(s)$ 、 $\chi(s)$ 、阶段增量 $\Delta x(s)$ 、参数后验、协方差、残差和下一阶段传递包。

质量检查 平衡、间隙、接触力、互补、集合稳定、状态/参数可辨识、参考态和源台账。

失败/回退 模式振荡或参数改变导致 $q/W/K$ 失效时重求；超域时高保真回算或拒绝预测。

7.11 统一的阶段状态-参数更新与传递方程

每一阶段均区分“不可在装配中改写的制造几何”“本样本阶段状态”“可条件传播的慢参数”“阶段控制输入”和“历史变量”。

XS

$-\Phi_s(x_{s-1}$

$+, \hat{\delta} \text{SMS}, c_s, \theta_s) (x_s +, \theta_s$

$+) = U_s(x_s$
 $-, \theta_s, z_s)$

$x_{0,s+1} = P_s \rightarrow s+1 x_s$
 $++rs \rightarrow s+1; P_{s+1}$
 $- = F_s P_s$

+Fs T+Qs 变量类别 典型内容 更新与传递规则 制造几何

$\hat{\alpha}$ 、 $\hat{\delta}_{SMS}$ 、 Σ_α

零件级冻结；所有阶段只读。只有拆卸后自由态确认永久变形时 建立新版本。

阶段状态 x_{e_pose} 、 u_Γ 、 g 、 λ_n/λ_t 、 w_n 、 d_t 、 χ 每阶段预测-更新；作为下一阶段初始几何和暖启动状态，不能退化为 SMS。

慢参数 θ_{C_n} 、 C_t 、 μ 、夹具/连接刚度、 β_r 只有数据充分且位于 D_{valid} 时更新；按界面/阶段作用域条件传播。

控制 c 边界、载荷、连接激活、命令位移 按阶段切换；下一阶段使用实际值及增量，不重复施加上一阶段总载荷。

历史 h 粘滑、连接锁定、模式、变形源台账 保留路径依赖；模式只作暖启动，必须重新验证可行性。

载荷增量规则 $\Delta F_s = F_{actual,s-TF,s-1} \rightarrow s F_{actual,s-1}$ 。边界或连接状态切换时，应重组 q 、 W 或 K ，而不是把上一阶段绝对变形再叠加一次。

7.12.1 四配段的更新（定位、持）

S1 定位阶段 LOCATE 预测输入 $\hat{\delta}_{SMS}^{ref}$ 、 g^0 、重力、定位基准/销/支承、初始位姿先验、上一子装配当前状态。

推荐实测 基准点/孔位置、相对位姿、定位点位移或反力、初始局部间隙。

优先更新 $e_{pose}^{(1)}$ 、定位夹具零偏 b_{loc} 、实际支承位移/反力、初始接触集 $C^{(1)}$ 。单阶段稀疏数据通常不

更新 C_n 。

后验状态

$X_{loc}^{++} = X^0 + \hat{\delta}_{SMS}^{ref} + T(e_{pose}^{++}) + u_{loc}^{++}$ ；同时保存 g 、 λ 、 χ 、 P_{loc}^{++} 。

向夹持传递 完整的定位后几何、活动约束、接触模式暖启动、实际定位反力和协方差；SMS 本身不改变。

禁止事项 不得把定位弹性变形写回 SMS；不得把测量夹持补偿项作为定位阶段新增变形再次加入。

g_{loc}

$- = g^0 - B \Gamma u_F, loc$ ； $(x_{loc}$
 $+, e_{pose} +, b_{loc}$
 $+) = U_{loc}(x_{loc}$

-zloc) S2 夹持阶段 CLAMP 预测输入 S1 后验包、夹持点与方向、命令力/位移、夹持头刚度、阶段边界激活和 θ_{prior} 。

推荐实测 实际夹持力、夹持头位移、局部间隙、应变和强迫贴合量。

优先更新

$F_{clamp,actual}$ 、夹持头零偏/刚度、 $S^{(2)}=\{g,\lambda,p,u,w,\chi\}$ ；只有多载荷、多位置且可辨识时更新 C_n 。

增量构造

$\Delta F_{clamp}=F_{clamp,actual}-F_{loc,actual}$ ；若为强迫位移，使用 Δd_{clamp} 并重构等效右端项。

向连接传递 夹持后绝对状态、实际夹持载荷、接触/滑移历史、参数后验及 P_{clamp}^{++} 。

重求触发

更新载荷/位姿改变 q ；更新 C_n 改变 W ；接触模式变化时必须重新求解互补问题并失效 W_{CC} 解。

防重复 若零件 KCM 来自 CLAMPED 测量，测量夹持变形已在第 3 章被扣除或被状态差分吸收；S2 只计算当前装

配夹持相对于 S1 的新增响应。

7.12.2 四个装配阶段的参数更新与传递（连接、释放）

S3 连接阶段 JOIN 输入：S2 后验状态、连接激活、预紧命令、孔/紧固件参数和接触历史。

优先更新： $F_{preload,actual}$ 、连接刚度 k_{joint} 、连接激

活/锁定状态、局部沉降和滑移；数据充分时更新 C_t/μ 。

$\ell_j=L_{jujoin}$

+ ℓ_j 是连接锁定参考量。向释放阶段传递 ℓ_j 、 k_{joint} 、预紧力、 χ 、粘滑历史和协方差；不得把夹持后几何重置为 SMS。

S4 释放阶段 RELEASE 输入：S3 锁定状态，撤除夹持/部分定位的负载增量和边界失活规则，保留连接。

优先更新：最终状态 $S^{(4)}$ 、实际卸载量； β_r/R_r 只在 CALIBRATE 数据充分时更新，VALIDATE 工况只评价。

$\Delta u_{rel}=u_{rel}$

+ $T_{join} \rightarrow rel_{ujoin}$ + 最终几何和 KCP 由释放后绝对状态直接提取，或使用 Δu_{rel} 作为阶段增量；不能同时累加连接绝对状态与释放绝对状态。

7.13 阶段增量定义、协方差传递与防重复规则

7.15 N-2-1 / 多点过约束接触状态计算统一模型

本节集中回答柔性体在 N-2-1 或多点过约束定位、夹持、连接条件下，接触状态、局部变形、残余反力和释放回弹如何计算。该模型对应论文讨论中导师强调的“给定 measure / move / tolerance 以及材料、载荷、实测等输入以后，后端仿真计算如何处理柔性体过约束接触状态和非连续变化”的问题。

7.N1 问题定义与适用范围 刚体 3-2-1 定位中，少量定位点主要用于消除整体刚体自由度；柔性 N-2-1 或多点过约束中，多余定位点、连续卡板、夹持头、紧固件孔边和零件结合面会共同改变局部变形和接触状态。因此，本模型不把多余约束写成无限刚度固定边界，而把它们作为具有有限刚度、间隙、预紧、激活阶段和单边/双边属性的约束-接触对象。

$$I_{ext}^s(s) = I_{\Gamma}^s(s) \cup I_{locator}^s(s) \cup I_{clamp}^s(s) \cup I_{joint}^s(s)$$

参数含义： $I_{ext}^s(s)$ 为第 s 阶段扩展候选接触域； $I_{\Gamma}^s(s)$ 为零件-零件结合面候选域； $I_{locator}^s(s)$ 为定位器、支承点、卡板线/面等工装约束域； $I_{clamp}^s(s)$ 为夹持头、压紧块或强迫位移接触域； $I_{joint}^s(s)$ 为孔边、紧固件承压、连接锁定和预紧引起的局部约束域。

7.N2 约束对象建模：从“多几个点”到“有限刚度约束组”每一个过约束元素均应记录 locator_type、作用几何、局部方向、刚度/柔度、初始间隙、预紧或命令位移、单边/双边属性、激活阶段和不确定度。其工程含义是：定位点、卡板、夹持头和紧固件不是纯几何约束，而是会与柔性零件发生力-位移耦合的局部边界。

$$e_j = \{type_j, x_j, n_j, T_j, A_j, k_j \text{ or } C_j, g_j^0, d_{cmd,j}, unilateral_flag, active_stage_j\}$$

参数含义： e_j 为第 j 个过约束元素； $type_j$ 表示定位销、支承点、卡板、压头或紧固件； x_j 为作用点或离散点坐标； n_j/T_j 为法向和切向基； A_j 为面积权重； k_j 或 C_j 为有限刚度或柔度； g_j^0 为初始间隙； $d_{cmd,j}$ 为命令位移、预紧沉降或强迫闭合量； $unilateral_flag$ 表示单边接触或双边锁定； $active_stage_j$ 表示该元素在哪一装配阶段激活。

7.N3 扩展初始间隙与自由间隙构造 SMS 仍只描述装配前制造形貌。过约束元素加入后，初始间隙不再只包含零件-零件结合面，还包含工装-零件、夹持头-零件、孔边-紧固件等候选关系。第 s 阶段的自由间隙由初始间隙、位姿偏置、阶段外载、命令位移和自由结构位移共同决定。

$$g_{ext}^0 = g_{nom,ext} + G_{ext} * \delta_{SMS} + G_{pose,ext} * e_{pose}$$

参数含义： g_{ext}^0 为扩展候选域初始间隙； $g_{nom,ext}$ 为名义装配状态下的扩展间隙； G_{ext} 为 SMS 到扩展候选点法向间隙的映射； δ_{SMS} 为更新后的制造态形貌偏差； $G_{pose,ext}$ 为位姿偏置到扩展间隙的映射； e_{pose} 为定位或装配初始位姿偏置。

$$q_{ext}^s(s) = g_{ext}^0 - B_{ext}^s(s) * u_F^s(s) - d_{cmd}^s(s)$$

参数含义： $q_{ext}^s(s)$ 为无接触反力时的扩展自由间隙； $B_{ext}^s(s)$ 为扩展候选域位移闭合矩阵； $u_F^s(s)$ 为第 s 阶段由重力、夹持力、预紧力、强迫位移等外载产生的自由结构位移； $d_{cmd}^s(s)$ 为夹持命令位移、卡板压紧量或连接预沉降等命令闭合项。

7.N4 结构柔度、界面柔度与定位器柔度组装

过约束接触的总柔度由整体结构柔度、局部界面附加柔度、定位/夹持器柔度和连接局部柔度组成。为了避免重复计算， W_{struct} 只保存全局结构模型已解析的基体与整体柔性； $C_{interface}$ 、 $C_{locator}$ 、 C_{joint} 只保存对应局部对象未被 W_{struct} 显式解析的附加响应。

$$W_ext^{(s)} = B_ext^{(s)} * (K_Gamma^{(s)})^{(-1)} * B_ext^{(s)T} + C_interface^{(s)} + C_locator^{(s)} + C_joint^{(s)}$$

参数含义：W_ext^(s) 为扩展总柔度；K_Gamma^(s) 为第 s 阶段 Schur 凝聚后的结构刚度；B_ext^(s) 为扩展闭合映射；C_interface^(s) 为零件-零件结合面局部附加柔度；C_locator^(s) 为定位器、卡板、夹持头等工装局部柔度；C_joint^(s) 为紧固件孔边、连接锁定和预紧沉降等连接局部柔度。

7.N5 扩展互补方程与主动集求解 在单边接触元素上，仍采用互补条件判断接触/分离。对于双边锁定或连接约束，可采用等式约束、罚刚度或与连接自由度耦合的混合互补形式。硕士论文阶段建议主线采用“单边接触 LCP + 双边连接等式/等效刚度”的分层处理。

$$0 \leq \lambda_ext^{(s)} \perp g_ext^{(s)} = q_ext^{(s)} + W_ext^{(s)} * \lambda_ext^{(s)} \geq 0$$

参数含义：lambda_ext^(s) 为扩展接触广义力，包含零件结合面接触力、定位/支承反力、夹持接触力和单边孔边承压压力；g_ext^(s) 为平衡后的扩展间隙；q_ext^(s) 为自由间隙；W_ext^(s) 为扩展总柔度。互补符号表示同一候选点要么分离且无压力，要么接触且间隙为零。

主动集求解步骤：用上一阶段或模式库初始化接触集；在当前主动集上求解接触力；将负接触力点移出主动集，将负间隙点加入主动集；更新双边连接/预紧状态；检查平衡、可行性、互补和主动集稳定性。

7.N6 主动集稳定、正则化与备用求解器

多点束容易出接点冗余、W_ext 病态、接触力非唯一和主动集振荡。必须显式记录模式切换和正则化，而不是只报告“求解器收敛”。

$$\rho_chi^{(k)} = |C^{(k)} \Delta C^{(k-1)}| / |C^{(k)} \cup C^{(k-1)}|$$

参数含义：rho_chi^(k) 为第 k 次迭代主动集变化率；C^(k) 和 C^(k-1) 分别为相邻两次迭代的主动接触集；Δ 表示对称差；∪ 表示并集。rho_chi 长期不下降说明主动集在振荡，应触发正则化、候选点合并、阈值调整或备用求解器。

$$W_epsilon = W_ext + epsilon * I$$

参数含义：W_epsilon 为正则化后的扩展柔度；epsilon 为小的正则化参数；I 为单位阵。正则化只用于改善近奇异和冗余点导致的数值不稳定，必须记录 epsilon 的大小、触发原因和对 KCP 输出的影响。

备用求解器可选凸二次规划 QP、半光滑 Newton、增广拉格朗日或高保真 FE 回算。备用求解器不是默认路线，而是在主动集振荡、互补残差不收敛、W_ext 条件数超限或验证失败时触发。

7.N7 接触力非唯一与工程输出唯一性

柔性多点约束中，局部反力分配可能并非唯一，特别是接触点过密、定位器刚度相近或 W_ext 近奇异时。此时论文不应追求每一个离散点反力的绝对唯一，而应验证 KCP、总反力、等效力矩、接触面积、释放回弹等工程输出在可接受范围内唯一或稳定。

$$N_f = \text{null}(W_CC), \lambda_C = \lambda_C^* + N_f * z$$

参数含义：N_f 为主动集子矩阵 W_CC 的零空间；lambda_C* 为某一可行接触力解；z 为零空间参数。若不同 z 导致局部反力变化但 KCP 输出变化很小，则可认为工程输出稳定；若 KCP 随 z 明显变化，则应合并冗余点、增强正则化或回到高保真模型。

$$\eta_y = \max_z ||H_y * (\lambda_C(z) - \lambda_C^*)|| / T_y$$

参数含义：eta_y 为输出稳定性指标；H_y 为接触力到目标 KCP 或等效输出的灵敏度；lambda_C(z) 为零空间扰动下的候选接触力解；T_y 为 KCP 容差或工程允许尺度。eta_y 超限时，即使 LCP 数值可解，也不能直接发布预测结果。

7.N8 连接锁定、释放回弹与历史变量 过约束的影响不仅存在于定位和夹持阶段，还会通过连接锁定和释放回弹进入最终 KCP。JOIN 阶段应保存连接锁定参考量、预紧力、孔边沉降、粘滑历史和锁定时接触模式；RELEASE 阶段应在保留连接条件下撤除夹持/部分定位，计算残余力释放和回弹。

$$\Delta u_release = u_release^+ - T_join_to_release * u_join^+$$

参数含义：Delta_u_release 为释放阶段相对连接阶段的位移增量；u_release^+ 为释放后的后验位移状态；u_join^+ 为连接阶段后验位移状态；T_join_to_release 为阶段坐标/自由度传递矩阵。最终 KCP 可以从释放后绝对状态直接提取，也可以由阶段增量求和获得，但两种方式不得同时重复使用。

7.N9 输入、输出、质量门与失败回退 输入包括 SMSUpdateTransferPackage、扩展 ContactDomain、OverConstraintLocatorGroup、LocatorCompliance、I_red、I_stage、ParameterLibrary、实际载荷/预紧力和上一阶段 StagePosteriorPackage。输出包括扩展接触集、定位/夹持/连接反力、压力场、局部压缩、释放回弹、阶段增量、接触模式、残差、主动集稳定记录和 KCP 贡献。

质量门至少检查：候选域覆盖、点密度收敛、 W_{ext} 对称/半正定/条件数、 $\lambda \geq 0$ 、 $g \geq 0$ 、 $g \cdot \lambda \approx 0$ 、平衡残差、主动集稳定、接触力非唯一输出稳定、源台账不重复和 D_{valid} 适用域。失败时按 RESOLVE_LCP、REBUILD_W、REBUILD_IRED、HIGH_FIDELITY 或 REJECT_PREDICTION 分级处理。

7.N10 最小验证算例 建议至少设置五类验证算例：刚体 3-2-1 基线；柔性 3-2-1；柔性 4/5 点过约束；连续卡板或面支承离散收敛；与 ABAQUS/高保真 FE 对比。比较指标包括接触面积、总反力、峰值压力、关键位移、释放回弹、KCP、主动集模式和计算时间。

完成上述验证后，论文中可谨慎表述为：本文在小变形线弹性、准静态、有限刚度约束和候选域充分覆盖条件下，将 N-2-1 或多点过约束装配转化为扩展候选接触域上的结构柔度-界面柔度-定位器柔度耦合互补问题，并用于快速预测接触状态、回弹和 KCP 误差传递。

7.16 基于 SMS、材料与外载的接触变形单样本算法

$\Delta^{SMS} \rightarrow g^0 \rightarrow q^s \rightarrow \lambda_n^s \rightarrow p_n^s, w_n^s, u_{\Gamma}^s \rightarrow \Delta \gamma_c^s \rightarrow \Delta y_{KCP}$

Input: sms_pkg, ContactDomain, I_red[s], I_stage[s], theta[s]

1. SMS to initial gap for each interface a:

$g_0[a] = g_{nom}[a] + G[a] @ \Delta_{SMS} + G_{pose}[a] @ e_{pose}$

2. Material/layup/boundary/load to free gap

$K_{\Gamma} = I_{red}[s].K_{\Gamma}$

$F_{\Gamma} = \text{build_stage_force}(I_{stage}[s], \text{actual_loads})$

$u_F = \text{solve}(K_{\Gamma}, F_{\Gamma})$

$q = g_0 - B_{\Gamma} @ u_F$

3. Total interface compliance

$W = W_{struct}[s] + Cn_{local}[s]$

4. Active set LCP

$C = \text{warm_start_contact_set}(\text{previous_stage}, \text{mode_library})$

$D = \text{all_points} - C$

repeat:

$\lambda_C = -\text{inv}(W_{CC}) @ q_C$

$\lambda_D = 0$

$g = q + W @ \lambda$

move points with $\lambda_C < -\epsilon_{\lambda}$ from C to D

move points with $g_D < -\epsilon_g$ from D to C

until feasible(λ, g) and complementarity_residual < ϵ

5. Recover physical quantities

$p_n = \text{inv}(Q_A) @ \lambda_n$

$w_n = Cn_{local} @ \lambda_n$

$u_{\Gamma} = u_F - \text{solve}(K_{\Gamma}, B_{\Gamma}.T @ \lambda_n)$

state = build_stage_state(C, D, g, λ_n , p_n , w_n , u_{Γ})

return state

关键检查： $\lambda_n \geq 0$ 、 $g \geq 0$ 、 $g \lambda_n \approx 0$

。

、 $K_{ru_r} - F_r + B_n^T \lambda_n + B_t^T T$

$\lambda_t \approx 0$ 。若材料、边界、B/G、C_n 或接触模式改变，则对应缓存失效并从当前阶段重求。

$\Delta x(s) = x_s$

+Ts-1→sxs-1

+ ; xfinal=xref+ΣsΔx(s)

Δyc

(s)=yc

(s)-T_y,s-1→sync

(s-1) 对象 传递 重置/失效

δ_{SMS} 、 Σ_{α}

全阶段只读，作为制造几何基线。

装配中禁止更新；拆卸后自由态另建版本。

u 、 g 、 λ 、 χ 以绝对后验状态作为下一阶段初值，并另存 $\Delta x^{(s)}$ 。

边界/算子改变后重求； χ 仅暖启动。

实际载荷 保留历史，下一阶段使用实际值及其增量。

撤除时按负增量处理，不继续作为活动载荷。

$C_n/C_t/\mu$ 在同一界面、表面状态和 D_{valid} 内条件传播。

超域或物理状态改变时恢复先验/换库。

连接锁定 ℓ_j JOIN 后持续到 RELEASE 和最终 KCP。

拆卸或连接失效时解除。

聚合规则 KCP 可以选择“最终绝对状态直接提取”或“各阶段增量求和”之一。每个 contribution_id 必须绑定唯一

— source_id 、 $\text{reference_state_id}$ 和 $\text{increment_definition}$ ；同一 source_id 在同一 KCP 路径上只能消费一

次。

图 7-1 定位-夹持-连接-释放的主动集与互补求解

8 过程实测的状态/参数更新与数据同化

章节目标 解释过程实测与零件级 KCM 更新的关系，规定不同阶段测量应更新的对象和受物理约束的更新方式。本章主要输出： $\hat{S}^{(s)}$ 、 $\hat{\theta}$ 、更新诊断和回代规则。

8.1 与零件级 KCM 更新 SMS 的关系

比较项 零件级 KCM 更新 SMS 过程实测更新 测量状态 装配前自由/规定支承状态。

定位、夹持、连接或释放卸载状态。

更新对象 制造形貌参数 α 、 δ_{SMS} 。

阶段状态 $x^{(s)}$ 、实际载荷、边界偏置和界面/工艺参数 θ 。

主要输入 X^0 、 α_0 、 N 、 H_m 、 R_m 、 L 。

预测状态、观测函数 $h^s(\cdot)$ 、 R_s 、参数先验 和接触约束。

错误做法 把测点直接复制为全场形貌。

把夹持后表面形状直接当作新 SMS。

流向 形成 g^0 。

修正当前阶段，并影响后续阶段和 KCP。

8.2 过程观测模型

$$z_{\text{meas}}^{(i)} = h^{(i)}(x^{(i)}, \theta, e_{\text{proc}}) + v^{(i)}$$

$$v^{(i)} \sim N(0, R_s)$$

z_{meas} 可包含夹持力、预紧力、夹持点位移、局部间隙、应变、连接前后位移和释放回弹。 h^s

⁽¹⁾ 把 阶段状态和参数映射到传感器可观测量；它必须包含测量方向、位置、基准和传感器偏置。

8.3 先诊断，再决定更新对象

$$r^{(i)} = z_{\text{meas}}^{(i)} - z_{\text{pred}}^{(i)}$$

残差特征 优先怀疑/更新对象 需要的证据 所有测点近似刚体偏移 位姿、基准或夹具零偏。

多点同向、差值保持。

力传感器与模型载荷不符 实际夹持力/预紧力。

直接力测量和加载记录。

局部间隙/位移随载荷斜率偏差 C_n/C_t 或结构/边界刚度。

多载荷、多位置数据。

仅某阶段出现系统偏差 该阶段边界、连接激活或状态继承。

阶段同步记录。

少数孤立异常 测量异常、局部缺陷或基外模式。

复测、邻域点和质量标志。

8.4 受物理约束的状态-参数更新

$$\min_{\{x, \theta\}} \|z_{\text{meas}} - h(x, \theta)\|^2_{\{R_s^{-1}\}} + \|x - x_{\text{pred}}\|^2_{\{P_s^{-1}\}} + \|\theta - \theta_0\|^2_{\{\Sigma_\theta^{-1}\}}$$

优化必须同时满足阶段平衡、几何协调、单边接触互补、参数上下界和半正定约束。线性或小修正

情况下可采用一次线性化的加权最小二乘；明显非线性时采用 Gauss-Newton、序贯滤波或交替更新，并

在每次参数变化后检查接触模式是否仍可行。

8.5 状态更新与参数更新的尺度区别

- 单个零件/单个阶段/少量测点通常只足以更新位姿、实际载荷、局部间隙偏置或阶段状态。
- 界面柔度和摩擦参数需要多位置、多载荷、多阶段或重复样本，才能与载荷和结构误差区分。
- 参数更新后若接触集合变化明显，必须回到第三章重求；若只产生小幅同模式修正，可更新参数库并复用分解。
- 任何更新都应输出后验协方差和参数相关性，避免把不可辨识问题误当作高精度估计。

8.6 各配段的推更新

阶段 建议测量 优先更新对象 不应直接更新 装配前 型面、边缘、孔位、厚度、支撑信息。

SMS α 、 δ_{SMS} 。

接触压力。

定位 基准点/孔位置、相对位姿、定位点位移、初始局部间隙。

e_{pose} 、夹具零偏、初始接触集。

复杂界面柔度。

夹持 实际夹持力、夹持头位移、局部间隙、应变、强迫贴合量。

F_{clamp} 、 $S^{2()}$ 、必要时 C_n 。

制造 SMS。

连接 预紧力、扭矩-轴力、孔位、局部间隙、切向滑移。

F_{preload} 、连接状态、 C_t/μ （数据充分时）。

自由形貌。

释放 卸载前后位移、回弹、最终间隙/阶差。

$S^{4()}$ 、 β_r 、 R_r ；验证工况下只评价。

同一验证集上的参数。

拆卸后自由状态 重新测量零件形貌。

永久变形/下一周期 SMS。

仍连接状态下的残余变形当作 SMS。

8.7 多零件顺序装配的更新规则

新加入零件使用其装配前后验 SMS；已有子装配体使用上一阶段继承状态。构造新结合面时，初始

条件来自“已有子装配当前几何状态 + 新零件 SMS + 相对位姿/夹具偏置”，而不是重新估计已装配零件的原始 SMS。

$$g_{new}^0 = g_{nom} + G_{sub} \delta_{sub,current} + G_{new} \hat{\delta}_{new}^{SMS} + G_{pose} e_{pose}$$

8.8 过程更新操作卡

操作对象 当前装配阶段的子装配状态、实际工艺输入和可辨识界面/工艺参数。

输入

$z_{meas}^{\wedge}(s)$ 、 $z_{pred}^{\wedge}(s)$ 、 R_s 、 P_s 、 θ_0/Σ_{θ} 、阶段约束、更新权限和上一阶段后验包。

采用技术 残差诊断、受约束 WLS/Gauss-Newton、单目标/分组更新、接触可行性回代。

输出 $\hat{S}^{\wedge}(s)$ 、 $\hat{\theta}$ 、协方差、StageIncrement、更新决策、重求记录和下一阶段后验包。

质量检查 残差下降、物理约束、可辨识性、模式可行、参考态、源台账和独立留出点。

失败/回退 不强行联合更新不可辨识对象；恢复更新前状态，增加激励/测点或只采用直接实测载荷。

8.9 参数更新权限、传播范围与重求触发

参数/状态 允许更新阶段 向后传播 更新后动作 α_{SMS} 、 δ_{SMS} 装配前参考态 KCM 全阶段冻结；仅作为制造几何输入。

变化时重建 g^0 并重跑全部阶段。

e_{pose} 、夹具零偏 定位及对应过程阶段 作为当前几何/边界初值；可按阶段重新定义。

q 改变，重求当前及后续阶段。

F_{clamp} 、 $F_{preload}$ 夹持、连接 保存实际值；下一阶段传递载荷增量和历史。

q 改变，重求互补问题。

C_n 夹持/连接，多载荷多位置 同界面且位于 D_{valid} 时条件传播。

W 改变，失效模式分解并重求。

C_t 、 μ 连接，切向数据充分 随粘滑历史传播。

切换 NCP/摩擦求解并检查模式。

k_{joint} 、 ℓ_j 连接 JOIN→RELEASE 持续有效。

$K/B/W$ 可能改变，更新或重建 I_{red} 。

β_r 、 R_r 释放/校准 仅用于释放增量和最终 KCP。

重算释放输出；VALIDATE 数据禁止调参。

可辨识性约束 单个阶段、少量测点时，优先只更新直接可观测的载荷、位姿、偏置或状态。若 α 、 F 、 C_n 同时可

解释同一残差，应冻结 α ，并通过多载荷/多位置数据再识别 C_n 。

8.10 过程实测更新的执行顺序与回代

1. 阶段预测：由上一阶段 StagePosteriorPackage、当前 I_{stage} 、 I_{red} 和 θ_{prior} 构造 x_s^- 、 q_s 、 W_s 。
2. 观测映射：统一位置、方向、参考态、传感器偏置和测量协方差，得到 $z_{pred}=h_s(x_s^-, \theta_s^-)$ 。
3. 残差诊断：判定残差属于位姿/边界零偏、实际载荷、阶段状态、界面参数、连接参数或测量异常。
4. 选择更新目标：按照 update_permission 冻结其余变量；数据不足时禁止联合更新状态与慢参数。
5. 受约束更新：满足平衡、协调、互补、参数上下界和半正定约束，得到 x_s^{+} 、 θ_s^{+} 、 P_s^{+} 。
6. 判定重求级别： q 变化→重求 LCP； W 变化→失效 W_{CC} /模式分解； K/B /连接变化→更新或重建 I_{red} ；仅传感器偏置变化且机械状态不变→无需力学重求。
7. 形成阶段增量：计算 $\Delta x^s(s)$ 、 $\Delta \gamma_c^s(s)$ ，登记 source_id、reference_state_id 和 consumed_by。
8. 质量门与回退：残差、互补、模式或适用域失败时，保留更新前状态为有效版本，记录失败更新和回退路线。

$$\min_{x, \theta} \|z - h(x, \theta)\|^2 R^{-1} + \|x - x^-\|^2 P^{-1} + \|\theta - \theta^-\|^2 \Sigma \theta^{-1}$$

s.t. equilibrium, compatibility, complementarity, bounds, PSD

变化对象 失效依赖 必须执行 位姿/载荷/边界零偏 q 、自由位移和主动集 当前阶段重求；后续阶段初值更新。

$C_n/C_t/\mu$ W 、摩擦约束、模式分解

失效局部参数缓存和 W_{CC} 分解，重新验证 D_{valid} 。

连接刚度/激活、 B/K

I_{red} 、 W_{struct} 、载荷路径

更新/重建凝聚算子后，从当前阶段重新求解。

仅观测偏置/协方差 观测后验 重估后验；机械状态未改变时可不重求 LCP。

8.11 多零件顺序装配的状态包传递与追溯

StagePosteriorPackages={ x_s

$+$, P_s $+$, θ_s

$+$, $\Sigma \theta_s$

$+$, $\Delta x(s)$, locked_history, source_ledger, quality}

新加入零件读取自身 SMSUpdateTransferPackage；已有子装配读取上一阶段后验包。新结合面初值为：

gnew

--gnom+Gsubxsub,current

++Gnewδnew SMS+Gposeepose 已有零件不重新估计原始 SMS；失败更新不能覆盖上一有效后验包。所有阶段包保存 parent_state_id、

transition_id、measurement_ids、parameter_version 和 source_ledger_id，以支持回放和审计。

图 8-1 实测数据更新机制：几何输入、阶段状态/参数与独立验证的分工

9 界面状态统计与输出导向等效凝聚

章节目标 把高维接触状态转换为 KCP 模型可调用的低维界面等效量，同时保留不确定度和质量标志。本章主

要输出： $\eta_{c^{(i)}}$ 、 $\Delta y_{c^{(i)}}$ 、 $\Sigma \Delta y$ 、quality flag。

9.1 为什么采用输出导向凝聚

全阶或界面求解可以产生大量压力、位移和接触点状态，但最终质量只由有限 KCP 判定。输出导

向凝聚不是追求重构全部全场变量，而是保留对间隙、阶差、孔位和回弹有影响的界面响应。

9.2 接触特征的面积加权统计

$$A_c = \Sigma_{\{k \in C\}} A_k$$

$$\bar{p} = (1/A_c) \Sigma p_k A_k$$

$$w_{RMS} = [(1/A_c) \Sigma w_k^2 A_k]^{1/2}$$

$$I_p = \sigma_p / \max(\bar{p}, \epsilon_p)$$

- 接触面积和等效接触面积比。
- 平均压力、峰值压力和压力非均匀性。
- 法向压缩 RMS、切向滑移 RMS、回弹/间隙修正。
- 接触斑中心、力矩、边缘距离和关键区域覆盖率（按需要扩展）。

9.3 局部状态到等效误差项的映射

$$\Delta y_{c,a^{(i)}} = R_{n,a} w_{n,a^{(i)}} + R_{t,a} d_{t,a^{(i)}} + R_{r,a} \Delta r_{a^{(i)}}$$

$R_n/R_t/R_r$ 是输出导向的几何/统计算子。它们可把法向压缩、切向滑移和回弹映射为局部间隙变

化、阶差、转角或六维小位移旋量。构造时应保留明确几何含义，例如用两点位移差除以基线估计转

角，用面积权重计算代表性闭合量。

9.4 界面层、阶段层和总体层的凝聚

$$\Delta y_{c,a^{(i)}} = \Sigma_k \omega_k^{(i)} \Delta y_{\{c,a,k\}^{(i)}}$$

$$\omega_k = A_{\{c,k\}} / \Sigma_j A_{\{c,j\}}$$

$$\Delta y_{cont}^{(i)} = \Sigma_a J_a^{(i)} \Delta y_{c,a^{(i)}}$$

先在局部接触区内凝聚，再按结合面和阶段汇总。每一级都应保存索引和权重，保证最终 KCP 贡

献能够追溯到具体零件、结合面和阶段。

9.5 不确定度传播与质量标志

$$\Sigma \Delta y \approx J_{\eta} \Sigma_{\eta} J_{\eta}^T$$

若凝聚映射在当前模式内线性，可用一阶协方差传播；跨模式或显著非线性时由 Monte Carlo 直接传播。每个 η_c 应附带覆盖度、有效样本数、参数适用域、局部质量标志和总体质量标志。

9.6 防止误差重复计入

$\hat{\delta}_{\text{SMS}}$ 的直接几何贡献、接触压缩/滑移/回弹的附加修正和工艺误差必须相对于同一名义零点定义。若 $R_n w_n$ 已包含某一几何间隙分量，就不能在 $J_{\text{SMS}} \hat{\delta}_{\text{SMS}}$ 中再次计入同一增量。建议为每一项记录 reference_state 和 increment_definition。

9.7 等效凝聚操作卡

操作对象 各阶段、各结合面的高维接触状态 $S_{a^{s(i)}}$ 。

输入 C 、 A_k 、 p_n 、 w_n 、 d_t 、 Δr 、 $R_n/R_t/R_r$ 、参数协方差。

采用技术 面积加权统计、输出导向映射、阶段/界面汇总和不确定度传播。

输出

$\eta_{c,a^{s(i)}}$ 、 $\Delta y_{c,a^{s(i)}}$ 、 $\Sigma \Delta y$ 、覆盖度、质量和适用域标志。

质量检查 权重和为 1、量纲、物理符号、局部/阶段一致性、与直接 KCP 提取的误差。

失败/回退 凝聚误差过大时增加局部特征或输出维度；质量 FAIL 时 保留高维状态或高保真回算。

图 9-1 界面接触状态统计与等效误差项凝聚

10 KCP 误差传递、分段仿射与单样本快速预测

章节目标 把后验 SMS、阶段等效界面量和工艺误差统一映射到最终 KCP，并明确模式复用和防重复计入。

章主要输出： Δy_{KCP} 、贡献分解、 H_{χ}, b_{χ} 。

10.1 JSS 与 J-T 的分工

JSS 是拓扑参与关系，回答某偏差源是否通过某条装配路径影响某 KCP；J-T/雅可比矩阵给出平移、转角和界面等效量对 KCP 的一阶增益。JSS 不能替代数值传递系数，J-T 也不能自行判断路径是否存在。

$$JSS = [j_{rl}], j_{rl} \in \{0,1\}$$

$$; \Delta q_i = [\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \theta_x, \Delta \theta_y, \Delta \theta_z]^T$$

10.2 核心预测式

$$\Delta y_{KCP} = J_{SMS} \hat{\delta}_{SMS} + \Sigma_s \Sigma_a J_{a^{(s)}} \Delta y_{c,a^{(s)}} + J_{proc} e_{proc}$$

第一项是装配前几何的直接贡献；第二项是接触压缩、滑移和回弹的附加贡献；第三项是定位、夹持、预紧和连接过程误差。主线可先保留法向接触与回弹，再依据敏感性和数据能力增加切向项。

10.3 统一参考状态

所有贡献均应相对于“名义几何、名义工艺、名义界面参数”的共同参考状态定义。程序需保存 `reference_id`，并对每个贡献注明它是绝对量还是增量。若基准不统一，即使单项公式正确，总和也可能重复或漏计。

10.4 解析局部灵敏度

$$\Delta y_{KCP} = H_{\chi} \xi + b_{\chi}$$

， $\xi = [\hat{a}, e_{proc}, \theta, \Delta r]^T$

H_{χ} 支持解析局部灵敏度、矩阵分解复用和模式库。在线流程应先尝试模式匹配，再检查模式可行性；不满足时返回主动集求解。分类器或最近邻只能加速，不能替代互补条件。

10.5 单样本输出应包含什么

输出对象 建议字段 用途 KCP 向量 预测值、单位、容差、合格标志。

工程判定。

误差分解 SMS、各阶段/界面、过程误差贡献。

可解释性和工艺优化。

状态摘要 接触模式、面积、总力、回弹和质量标志。

追溯预测依据。

不确定度 条件协方差/区间或样本权重。

风险评价。

输出对象 建议字段 用途 求解信息 缓存版本、迭代次数、残差、超域标志。

软件质量与复现。

10.6 单样本预测操作卡

操作对象 一个零件组合、一个工艺样本和一个统计样本。

输入 $\hat{\delta}_{SMS}$ 、 $\eta_{c/S^{(s)}}$ 、 I_{pred} 、 e_{proc} 、模式库和容差。

采用技术 模式识别/互补求解、JSS 路径筛选、J-T/雅可比传递和贡献分解。

输出 Δy_{KCP} 、误差分解、模式、质量标志和求解日志。

质量检查 参考状态、量纲、路径闭合、防重复、模式可行、KCP 提取方向。

失败/回退 模式失效则重求主动集；输出超域则高保真回算或拒绝预测。

11 Monte Carlo 外循环、不确定度传播与敏感性

章节目标 说明统计抽样必须包围完整的单样本快速预测链，而不是先计算一次 KCP 再做统计。本章主要输出： μ_y 、 Σ_y 、 P_f 、敏感性与收敛报告。

11.1 随机输入向量

$\xi = [\hat{\alpha}, e_{proc}, \theta, measurement/model\ discrepancy]^T \sim D_\xi$

D_ξ 应包含 SMS 后验协方差、界面参数协方差、夹持/预紧波动、测量误差和必要的相关关系。相

关性不能默认忽略，例如同批次形貌模态、同一工装多个夹持点载荷和预紧参数可能具有显著相关。

11.2 外层统计与内层单样本模型

对 $m=1, \dots, N_{MC}$

$:\xi^{(m)} \rightarrow g^{(m)} \rightarrow \{S^{(s,m)}\} \rightarrow \{\Delta y_{c^{(s,m)}}\} \rightarrow \Delta y_{KCP}^{(m)}$

每个样本都要经过完整的几何更新、四阶段接触、界面凝聚和 KCP 传递。若不同样本共享模式，

可通过暖启动和缓存加速，但不能跳过模式可行性检查。

11.3 统计量与超差概率

$\mu_y = (1/N) \Sigma_m \Delta y^{(m)}$

$, \Sigma_y = (1/(N-1)) \Sigma_m (\Delta y^{(m)} - \mu_y)(\Delta y^{(m)} - \mu_y)^T$

$P_f = (1/N) \Sigma_m 1[\Delta y^{(m)} \notin [L, U]]$

除均值和方差外，应报告分位数、置信区间、模式频率、超域比例和求解失败率。 P_f 的统计不确

定度尤其重要；当超差事件很少时，普通 Monte Carlo 需要大量样本。

11.4 收敛检查

- 监控均值、标准差和主要分位数随样本量的稳定性。
- 监控 P_f 及其置信区间，不能只报告单一比例。
- 监控主要接触模式频率和超域/失败样本比例。
- 对低概率尾部问题，考虑重要抽样、子集模拟或多保真方法。

11.5 敏感性分析

∂

模式内局部灵敏度： $\Delta y_{KCP} / \partial \xi = H_\chi$

全局一阶 Sobol： $S_1 = \text{Var}(E[Y | \xi_1]) / \text{Var}(Y)$

局部灵敏度回答当前工况附近的小扰动影响；全局敏感性回答整个输入分布范围内的方差贡献。经典 Sobol 解释依赖输入独立性，相关输入应使用条件敏感性或 Shapley 效应。

11.6 统计预测操作卡

操作对象 输入不确定性在完整快速模型中的传播。

输入 I_{stat} 、后验 SMS、参数协方差、工艺分布、相关模型、模式库。

采用技术 相关抽样、Monte Carlo 外循环、模式复用、统计汇总和 敏感性分析。

输出

KCP 分布、 μ_y 、 Σ_y 、分位数、 P_f 、敏感性、模式频率和收敛报告。

质量检查 样本量收敛、相关性、超域率、失败率、尾部置信区间、随机种子。

失败/回退 尾部不收敛时采用稀有事件方法；超域样本多时扩展参数库/算子而非继续加样。

图 11-1 KCP 单样本快速预测与 Monte Carlo 外循环

12 独立验证、适用域与模型治理

章节目标 建立代码验证、模型确认、独立 KCP 验证、适用域判定和版本升级的闭环。本章主要输出：验证报

告、模型版本、适用域与升级触发。

12.1 验证与确认的区别

层级 回答的问题 参考对象 典型指标 代码验证 是否正确求解了所写方程？解析算例、可人工求解 LCP、单元测试。

平衡/互补残差、接触集一致。

离散验证 候选点和网格是否足够？点密度/网格加密。

总力、面积、KCP 收敛。

降阶验证 凝聚/基截断是否准确？全阶线性 FE。

界面位移、 W 、KCP 误差。

界面确认 参数是否代表真实局部界面？局部 FE、CG-FFT、样件试验。

力-位移、压力趋势、回弹。

部件确认 最终 KCP 是否可信？独立装配试验和代表性高保真工况。

MAE、RMSE、最大误差、趋势。

统计确认 分布和 P_f 是否可信？ 批量试验/高保真抽样。

均值、方差、分位数、 e_P 。

12.2 独立验证数据的原则

D_{validate} 只评价模型可信度，不参与任何形式的参数更新、正则化选择或模式库拟合。

验证失败后，正确动作是诊断原因、采集新的 $D_{\text{identify}}/D_{\text{calibrate}}$ 、形成新版本，并重新保留独立验证数据。直接把原 D_{validate} 用于调参会破坏泛化评价。

12.3 验证指标及工程解释

$MAE = (1/n) \sum |\hat{y}_i - y_i|$

， $RMSE = [(1/n) \sum (\hat{y}_i - y_i)^2]^{1/2}$

， $e_P = |P_{f,\text{pred}} - P_{f,\text{ref}}|$

MAE 表示平均偏差，RMSE 更强调大误差，最大误差检查局部失效，相关系数只说明趋势。所有指标必须与 KCP 容差和用途挂钩：平均误差小但少数超差样本漏判，模型仍可能不合格。

12.4 与 ABAQUS/高保真模型的比较

- 选择覆盖主要接触模式、载荷等级、形貌极值和边界变化的代表性工况。
- 比较接触集合/面积、总力、平均压力、关键位移、回弹、模式切换和最终 KCP。
- 按输出导向定位解释局部压力峰值差异，但必须排除 KCP 正确仅由误差抵消造成。
- 加速比应在相同硬件、相同输出要求和相同失败处理规则下统计。

12.5 适用域与升级触发

触发类型 典型信号 推荐动作 几何超域 法向/点对应变化、厚度/曲率/铺层显著改变。

更新 G 、 B 、 n 、 K 或建立新算子分区。

力学超域 大滑移、塑性、损伤、分层、孔壁承压非线性。

高保真非线性模型或扩展本构。

参数超域 载荷、温度、表面状态超出 D_{valid} 。

扩充局部试验/仿真参数库。

数值异常 W 非半正定、主动集振荡、残差不收敛。

检查符号/约束/缩放/参数，必要时切换求解器。

验证异常 KCP 残差系统偏置或随载荷非线性增长。

诊断缺失物理、重新校准并生成新版本。

统计异常 尾部概率要求高于普通 MC 能力。

重要抽样、子集模拟或多保真方法。

12.6 模型版本和发布内容

发布项 最低要求 Version ID 模型、参数库、算子缓存、代码和数据版本。

适用域 几何、材料、载荷、温度、工艺和接触模式范围。

训练/识别/校准范围 D_identify、D_calibrate 的来源和覆盖。

独立验证摘要 D_validate 的独立性、指标和残差分布，不含原始敏感数据。

假设和限制 无摩擦/小变形/线性柔度等主模型边界。

质量状态 PASS/WARN/FAIL、已知问题、升级触发和责任人。

12.7 验证与发布操作卡

操作对象 模型方程、离散、降阶、界面参数、KCP 与统计输出。

输入 解析算例、全阶 FE、局部试验、D_validate、容差和适用 域。

采用技术 分层 V&V、残差分析、趋势/模式检查、工程判定和版本 治理。

输出 验证报告、Version ID、D_valid、质量等级和发布/升级决 定。

质量检查 数据独立性、指标与容差、模式覆盖、超域率、运行失败 率、可复现性。

失败/回退 验证失败触发新一轮识别/校准；禁止直接使用同一 D_validate 回流调参。

图 12-1 独立验证、适用域判定、发布与升级触发

13 主要假设、简化及其验证矩阵

章节目标 把所有效率假设转化为可检查、可升级的工程条件，避免把简化写成无条件事实。 本章主要输出：

假设清单、风险信号、验证/升级方法。

13.1 几何与结构类

假设/简化 采用原因 失效表现 验证/升级 小变形、小转角 支持线性刚度和矩阵复用。

法向旋转、膜效应、二阶位姿 项显著。

与几何非线性 FE 对比；更新几 何和法向。

小应变线性弹性 聚焦装配精度。

塑性、CFRP 损伤/分层、孔壁 非线性。

应力/应变检查；局部非线性子 模型。

准静态 装配工艺慢于结构振动。

冲击、快速拧紧、振动辅助显 著。

时间尺度比和动力 FE。

SMS 主要改变间隙 统一名义网格和算子。

厚度、曲率、铺层方向或刚度 改变。

偏差网格 FE；分区更新 K/B/n。

固定候选点/名义法向 提高样本一致性。

最近点变化、接触迁移越界。

扩大域、更新搜索或多域建 库。

13.2 接触与界面类

假设/简化 采用原因 失效表现 验证/升级 无粘附单边接触 适合一般机械贴合。

胶黏、吸附、拉脱力明显。

牵引-分离或粘附本构。

无摩擦/等效切向 降低参数和路径复杂度。

μ 改变 KCP/接触区、滞回显 著。

摩擦敏感性试验/FE；混合互 补。

线性局部柔度 便于 LCP 和识别。

压力-压缩强非线性或滞回。

分段线性/非线性参数库。

C_n 可与结构柔度分离 避免重复计入。

识别位移含夹具/基体变形。

夹具标定、局部 FE 扣除、联合 识别。

模式内仿射 支持复用和解析灵敏度。

跨模式出现负力/穿透。

每次检查可行域，失效则重求。

13.3 数据与统计类

假设/简化 采用原因 失效表现 验证/升级 低维 SMS 基 降低维数、抑制噪声。

基外局部缺陷影响接触。

重构+KCP 双重验证，扩充局部基。

线性 KCM 观测 与小偏差投影一致。

特征提取/配准强非线性。

迭代重线性化或非线性观测。

假设/简化 采用原因 失效表现 验证/升级 高斯测量误差 WLS/协方差可计算。

离群、长尾、系统漂移。

稳健损失、混合分布、显式偏置。

一阶协方差传播 计算快速。

非线性/非高斯明显。

Monte Carlo 直接传播。

分布在适用域内稳定 支持批量预测。

批次/温湿度/工艺漂移。

分层分布和漂移监控。

经典 Sobol 输入独立 解释简单。

相关输入贡献失真。

相关敏感性或 Shapley。

13.4 数值与降阶类

假设/简化 采用原因 失效表现 验证/升级 Schur 保留全部界面 DOF 线性静力下代数等价。

内部非线性或关键内部输出丢失。

保留非线性/输出区域或高保真 回算。

POD/CB 基截断 进一步加速。

训练域外和模式切换误差。

未见工况验证、自适应扩基。

固定数值阈值 实现简单。

尺度变化导致误判。

无量纲化和阈值敏感性。

缓存跨样本复用 主要效率来源。

刚度/边界/映射改变后失效。

哈希依赖和版本失效机制。

14 软件实现、数据结构与质量控制

章节目标 把参考态补偿、阶段状态/参数传递、增量记账和防重复质量门落实为可维护的数据对象、缓存、日志和错误处理规范。

14.1 推荐的核心数据对象

对象 关键字段 生命周期 PartModel part_id、 X^0 、material、layup、CS、SMS basis/version

项目/零件版本级 MeasurementRecord sample、stage、support/load_state、value、covariance、

role、reference 每条实测记录 MeasurementStateSnapshot boundary/load、gravity、fixture、pose、transform、

target_reference 每次零件测量状态 MeasurementCompensation u_{struct}^m 、 w_{local}^m 、compensation、 R_{ref} 、

source_ids、quality 每次 KCM 更新

SMSPosterior/TransferPackage $\hat{\alpha}$ 、 Σ_{α} 、 $\hat{\delta}_{SMS}^{ref}$ 、reference、excluded_sources、

quality 每零件/批次 ContactDomain Ω 、 n/T 、 A 、 G 、 B 、 g^0 、 Θ_c^0 每结合面/几何版本 ReducedOperator

partition、 K_{Γ} 、 W_{struct} 、factor cache、hash

每阶段/结构版本 StagePosteriorPackage x^{+} 、 P^{+} 、 θ^{+} 、 Δx 、locked_history、transition、quality

每样本/阶段 InterfaceParameter

$\hat{\theta}$ 、 Σ_{θ} 、 η_c 、 Δy_c 、 D_{valid} 、 Q_{cal}

每界面/模式/载荷区间 ContributionLedger source_id、reference_state、increment、consumed_by、

duplicate_check 每样本预测链 KCPResult / ValidationReport prediction、contribution、uncertainty、quality、

metrics、version 每样本 / 每发布版本

14.2 单样本推荐算法

1. 读取并验证八类输入包、参数库、参考态定义、更新权限和缓存版本。

2. 建立 MeasurementStateSnapshot，分离位姿/偏置并计算测量状态补偿。
3. 用 m_ref 、 R_ref 更新 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\delta_SMS}^{ref}$ ，冻结 SMSUpdateTransferPackage。
4. 构造 g^0 ；对定位、夹持、连接、释放依次执行预测、互补求解、过程更新、重求判定和 StageIncrement。
5. 每阶段生成 StagePosteriorPackage，按传递矩阵和协方差方程进入下一阶段。
6. 从阶段状态提取 $\Delta y_c(s)$ ，登记 ContributionLedger 并执行重复源检查。
7. 通过 JSS/J-T 计算 KCP、贡献分解和质量标志；保存全部版本、残差、模式和回退信息。

14.3 伪代码

load_and_validate_inputs() for each part i:

```

ms = build_measurement_state_snapshot(I_meas.part[i])
comp = estimate_measurement_deformation(ms, fixture_model, measured_loads)
kcm_ref = build_reference_kcm(ms, comp)
sms_post[i] = update_sms(kcm_ref, alpha0[i], N[i], Hm[i], R_ref[i], L[i])
sms_pkg[i] = freeze_sms_transfer(sms_post[i], comp.excluded_source_ids)
for each interface a:
    I_Gamma[a].g0 = build_gap(I_Gamma[a], sms_pkg)
    previous_pkg = initialize_stage_package(sms_pkg)
    for stage s in [locate, clamp, join, release]:
        pred = stage_predict(previous_pkg, I_stage[s], I_red[s], theta_prior[s])
        state = solve_complementarity(pred.q, pred.W, warm_start=previous_pkg.mode)
        if process_measurement_available(s):
            decision = diagnose_update_target(state, theta_prior[s], z_meas[s])
            post = constrained_update(state, theta_prior[s], decision, z_meas[s])
            if post.changes_q_W_K_or_mode: post = rebuild_and_resolve(post)
            increment = build_stage_increment(previous_pkg, post)
            ledger.register(increment.source_ids, increment.reference_state)

    previous_pkg = build_stage_posterior_package(post, increment)
    check_no_duplicate_sources(ledger)

eta, dgamma = output_oriented_condensation(stage_packages)
y_kcp = propagate_kcp(sms_pkg, dgamma, e_proc, I_pred)
return y_kcp, contributions, uncertainty, quality, provenance

```

14.4 缓存依赖与失效规则

缓存 依赖 可复用 必须失效 测量补偿 测量边界、载荷、重力、夹具模型、坐标变换 全部依赖及目标参考态不变 任一依赖变化或补偿质量 FAIL

K_{II}/K_I 因子

网格、材料、铺层、边界、连接 仅右端项/SMS/g⁰ 改变 矩阵依赖改变

W_struct / 模式分解

K_I、B、C_n、 χ

W 不变且 χ 可行 C_n、B、K 或模式显著改变 阶段后验包 parent_state、transition、measurement、parameter version 输入哈希完全一致 过程测量、边界、参数或参考态 变化 贡献台账 source/reference/increment/KCP path 同一预测链内只追加 任一上游状态重算后重建

14.5 最低日志要求

measurement_state_id、补偿方法、补偿分量、R_ref、参考态和排除源。

各阶段 parent_state/transition、更新目标、更新前后残差、重求级别、 Δx^s 和协方差。

模式、互补/平衡残差、实际载荷、参数版本、D_valid 匹配和缓存失效原因。

ContributionLedger 的重复检查、KCP 贡献分解、容差判定和回退记录。

14.6 常见故障与排查

现象 可能原因 优先排查 W 出现明显负特征值 符号错误、约束不足、B 排列错误、C_n 非半正定。

检查 K/B/力方向、刚体模态和参数投影。

主动集来回振荡 阈值不合适、点冗余、W 病态、摩擦切换。

无量纲化、滞回阈值、局部更新或换求解器。

KCM 拟合很好但表面异常 过拟合、N/λ 不合理、测点不可观测。

独立 KCM、后验协方差、基外残差。

参数识别得到过软界面 夹具/基体柔度未扣除。

位移分解和 W_struct/C_n 重复。

KCP 误差小但单项贡献巨大相消 基准不统一或重复计入。

检查 reference_state 和增量定义。

Monte Carlo 结果不稳定 样本不足、尾部稀少、相关性错误、超域 率高。

收敛曲线、相关模型、超域和失败样本。

14.7 运行前/运行后检查清单

14.8 局部模型、样件响应与接触追溯的软件实现补充

14.8.1 新增核心数据对象

新增对象 关键字段 生命周期 LocalSubmodelExtraction global_model_id、interface_id、local_region、cut_boundary、global_to_local_map、margin_rule、quality 每个界面/局部模型版本 BoundaryInheritanceRecord stage_id、boundary_method、u_cut/

f_cut/K_imp、source_case_id、

boundary_error、quality 每个局部工况 InterfaceTestSpecimen material、layup、surface_state、fixture_id、sensor_id、loading_path、similarity_to_real_interface 每类样件 LocalResponseData

lambda_n、p_n、w_total、

w_substrate、w_interface、d_t、Delta

r、covariance 每个局部 FE/试验工况 DeformationDecompositionResult u_fixture、u_sensor、u_substrate、u_interface、removed_sources、uncertainty 每次参数识别

ComplianceSeparationReport

W_struct_id、Cn_local_id、

overlap_check、unit_check、removed_flexibilities 每个参数库版本

14.8.2 参数库建库与在线预测补充伪代码

Offline parameter-library build for each interface a:

```
local_model = extract_local_submodel(global_FE, interface=a)
boundary_records = inherit_boundaries(global_FE, local_model, stages)
response_set = run_or_read_local_FE_and_tests(local_model, boundary_records, test_specs)
decomposed_set = decompose_response(response_set,
fixture_calibration, sensor_calibration, substrate_FE)
```

```
theta[a], Sigma_theta[a] = identify_Cn_Ct_mu_beta(decomposed_set)
```

```
compliance_report[a] = verify_no_double_flexibility(W_struct[a], theta[a])
```

```
ParameterLibrary.register(theta[a], Sigma_theta[a], D_valid[a], compliance_report[a])
```

Online single-sample prediction keeps existing V2.1 sequence, but stage_predict must build

q from:

```
# g0(SMS), K_Gamma(material/boundary/connection), F_Gamma(loads), W_struct, Cn_local.
```

阶段 必须确认 运行前 输入包齐全；坐标/单位统一；缓存版本匹配；参数位于适用 域；K/B/G/Q_A 维度一致。

SMS 更新后 残差、可观测性、后验协方差、基外误差和测量状态通过。

每阶段求解后 平衡、间隙、力、互补、总力、模式和状态继承通过。

凝聚后 权重、量纲、参考状态、防重复和质量标志通过。

批量统计后 收敛、失败率、超域率、随机种子和尾部置信区间通过。

发布前 D_validate 独立、指标满足用途、适用域和版本信息完整。

15 端到端操作指南

章节目标 以实际实施顺序组织离线建库、单零件更新、单样本预测、批量统计和闭环升级。 本章主要输出：

可执行步骤、交付物清单。

15.1 离线建库阶段

1. 冻结名义 CAD/FE、材料、铺层、装配拓扑、阶段边界和 KCP/KCM 定义。
2. 建立 SMS 形貌基、先验分布和测量映射。
3. 构建每个结合面的 I_Γ 名义计算域。
4. 对各阶段完成全阶结构求解、Schur 凝聚和 I_{red} 缓存。
5. 设计局部试验/FE/CG-FFT 工况，识别界面附加参数及不确定度。
6. 构建代表性接触模式和参数库，定义 D_valid。
7. 用解析/全阶/局部试验完成代码、离散、降阶和界面层验证。

15.2 单个零件进入装配前

1. 按规定支承和测量规程采集点云/KCM，记录支承、温度和基准。
2. 进行质量检查、坐标配准和不确定度换算。
3. 在 α_0 、 N 、 H_m 、 R_m 和 L 基础上更新 $\hat{\alpha}$ 。
4. 输出 $\hat{\delta}_{SMS}$ 、 Σ_α 、残差和质量标志。
5. 将该零件后验 SMS 与相邻零件后验/当前子装配状态共同用于构造新结合面 g^0 。

15.3 单个装配样本在线预测

1. 读取样本工艺载荷、边界和参数库条目。
2. 按定位-夹持-连接-释放顺序求解阶段状态。
3. 有过程测量时执行受约束状态/参数更新并决定是否回代。
4. 凝聚界面等效误差项并计算 KCP。
5. 输出预测、贡献分解、残差、模式、适用域和质量标志。

15.4 批量 Monte Carlo

1. 从 I_stat 生成相关样本，并保留随机种子和样本权重。
2. 每个样本完整调用单样本快速模型；复用缓存和模式但保留可行性检查。
3. 汇总 KCP 分布、P_f、模式频率、超域率和失败率。
4. 检查均值、分位数、P_f 和敏感性随样本量收敛。
5. 对稀有超差或高超域率选择相应升级路线。

15.5 实测闭环和模型升级

1. 装配后使用独立 KCP 数据评价当前版本。
2. 通过：发布版本、适用域和验证报告，并持续监测漂移。
3. 不通过：诊断几何、边界、参数、模式或适用域问题。
4. 新增识别/校准数据，更新模型或参数库，形成新版本。
5. 重新保留独立验证数据进行评价，禁止复用原验证集调参。

15.6 每轮计算的交付物

15.7 局部模型建库与在线接触计算补充

15.7.1 离线建库阶段补充

原第 5 步建议替换为：针对关键结合面从完整 FE 模型提取局部子模型，继承位移/反力/阻抗边界，设计局部 FE、CG-FFT 和代表性样件试验工况；对测得或仿真的总响应完成夹具、传感器和基体柔度扣除，识别 C_n 、 C_t 、 μ 、 β_r 及不确定度，并形成 D_{valid} 。

15.7.2 单个装配样本在线预测补充

阶段求解中必须显式构造 g_0 、 u_{Γ} 、 F 、 q 和 W 。若样本的材料/铺层/厚度或阶段边界超出 I_{red} 缓存适用范围，不得继续复用旧 W_{struct} ；若样本的压力、表面状态或载荷路径超出界面参数库 D_{valid} ，应给出 WARN/FAIL 并触发局部高保真回算或参数库扩充。

交付物 内容 输入清单 各输入包版本、数据角色、坐标/单位和质量状态。

SMS 更新报告

$\hat{\alpha}$ 、 $\hat{\delta}_{SMS}$ 、 Σ_{α} 、残差、可观测性和重构图。

阶段状态报告 接触集、压力/力、位移、回弹、模式和残差。

界面参数报告

$\hat{\theta}$ 、 Σ_{θ} 、 D_{valid} 、 Q_{cal} 、等效误差项。

KCP 报告 预测、容差、贡献分解、质量标志。

统计报告 分布、P_f、置信区间、敏感性、收敛与超域率。

验证/版本报告 D_validate、指标、结论、适用域、假设、已知限制。

16 与论文各章的对应关系及写作建议

论文部分 本说明书重点 建议突出 第二章：输入与实测关键特性 第 2-4 章。

输入包、KCM 更新基础、坐标/不确定 度、SMS 只形成 g^0 。

第三章：界面凝聚与接触演化 第 5、7、8 章。

Schur → LCP、阶段循环、主动集、过程
实测状态更新。

第四章：界面参数识别与凝聚 第 6、9 章。

W_struct/C_n 分工、防重复、参数不确
定度、输出导向凝聚。

第五章：快速预测与验证 第 10-12 章。

JSS/J-T、模式内仿射、MC 外循环、独 立验证和适用域。

程序/附录 第 14-15 章。

数据对象、伪代码、日志、质量门和端 到端操作流程。

16.1 可作为创新点的谨慎表述

1. 在统一名义计算域中建立 SMS 到初始间隙的映射，减少多样本网格扰动造成的离散不一致。
2. 通过内部自由度静力凝聚和界面互补，把全阶接触问题转化为低维界面问题。
3. 利用固定接触模式下的分段仿射结构，实现解析灵敏度、模式复用和多样本快速计算。
4. 构建“零件级 KCM 更新 SMS-过程实测校准状态/参数-装配后 KCP 独立验证”的数据闭环。
5. 将高维界面响应输出导向凝聚为 KCP 可调用的等效误差项，并设置适用域和升级触发。

不宜表述 不宜使用“完全替代 ABAQUS”“所有工况精度更高”“全局线性”或“实测数据直接等于真实状态”等结论。

17 符号、量纲与缩略语速查

符号 含义 典型单位/维度 X , X^0 名义/制造态几何 mm δ_{SMS} SMS 形貌偏差场 mm N , α 形貌基与低维参数
定 m_{KCM} 关键测量特性 按测量类型 y_{KCP} 关键产品特性 mm、rad 或组合 H_m, H_p 观测/提取映射 随输

入输出 g, g^0 初始/阶段间隙 mm G SMS 到初始间隙映射 通常无量纲/按表示 B_n, B_t 位移到相对运动映射
通常无量纲 Q_A, A_k 面积权重 mm^2 λ_n, λ_t 接触广义力 N p_n, τ_t 压力/切向应力

$\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$

K_r, K_f

阶段/凝聚刚度 N/mm

W_{struct}, W

结构/总界面柔度 mm/N C_n, C_t 局部附加柔度 mm/N 或经 Q_A 转换 $S^{s()}$ 阶段接触状态 结构化对象 χ 接触
模式 集合标签 η_c 界面等效参数包 结构化对象 $\Delta\gamma_c$ 界面等效误差项 mm 与 rad 组合 J, H_χ 误差传递/模式
映射 随输入输出 Σ 协方差 相应量平方 P_f 超差概率 无量纲 D_{valid} 适用域 多维范围 Q_{cal} 校准质量 0-1 或
等级

17.1 缩略语

17.2 局部模型与离散接触计算补充符号

符号/对象 含义 典型单位/维度 Ω_{local} 从完整模型中提取的局部子模型区域 几何区域 r_{margin} 局部
模型向外扩展边界范围 mm

$u_{\text{cut}}, f_{\text{cut}}, K_{\text{cut}}^{\text{imp}}$

局部子模型边界继承的位移、力或阻抗 mm、N、 N/mm 刚度 $u_{\text{fixture}}, u_{\text{sensor}}, u_{\text{substrate}},$
 $u_{\text{interface}}$ 样件测量中夹具、传感器、基体和界面 位移分量 mm $w_{\text{total}}, w_{\text{substrate}}, w_{\text{interface}}$ 局
部总压缩、基体贡献和界面附加压缩 mm C_n^{local} 扣除结构/夹具/传感器柔度后的局部附加 法向柔度
 mm/N 或经 Q_A 转换 LocalResponseData 局部 FE/样件试验响应数据包 结构化对象
ComplianceSeparationReport

W_{struct} 与 C_n^{local} 防重复柔度报告

结构化对象 本次修订的答辩表述建议 当被问到“界面参数如何获得”时，可表述为：从完整模型中按关键结合
面截取局部子模型，继承全局位

移、反力或阻抗边界；通过局部高保真 FE 或代表性样件试验获得载荷-位移、压力-压缩、滑移和回弹数

据；再扣除夹具、传感器和基体结构柔度，只保留全局结构模型未解析的局部附加响应，最后用受物理约

束的正则化识别得到 C_n, C_t, μ, β_r ，并记录不确定度和适用域。

当被问到“SMS 离散点如何进入接触变形”时，可表述为：SMS 离散点首先通过 G 映射形成初始间隙

g_0 ；材料、铺层、厚度和边界通过 Schur 凝聚形成 K_{Gamma} 与 W_{struct} ；外载通过 F_{Gamma} 形成自

由位移和自由间隙 q ；局部界面参数 C_n 与 W_{struct} 相加形成总柔度 W ；最后用 LCP/NCP 求解接触

集、接触力、压力和局部压缩。

缩略语 本文含义 SMS 制造态形貌偏差表征/参数化形貌输入。

KCM 关键测量特性。

KCP 关键产品特性/关键装配精度输出。

缩略语 本文含义 LCP/NCP 线性/非线性互补问题。

WLS 加权最小二乘。

POD 本征正交分解。

JSS 误差路径的拓扑参与矩阵。

J-T Jacobian-Torsor/小位移误差传递。

V&V 验证与确认。

18 参考文献

[1] Wriggers, P. Computational Contact Mechanics. 2nd ed., Springer, 2006.

[2] Laursen, T. A. Computational Contact and Impact Mechanics. Springer, 2002/2003.

[3] Bathe, K. J. Finite Element Procedures. Prentice Hall / Klaus-Jürgen Bathe, 1996/2014.

[4] Guyan, R. J. “Reduction of Stiffness and Mass Matrices.” AIAA Journal, 3(2), 380, 1965. DOI: 10.2514/3.2874.

[5] Craig, R. R. Jr., and Bampton, M. C. C. “Coupling of Substructures for Dynamic Analyses.” AIAA Journal, 6(7), 1313-1319,

1968. DOI: 10.2514/3.4741. [6] Hintermüller, M., Ito, K., and Kunisch, K. “The Primal-Dual Active Set Strategy as a Semismooth Newton Method.” SIAM

Journal on Optimization, 13(3), 865-888, 2002. DOI: 10.1137/S1052623401383558.

[7] Golub, G. H., Hansen, P. C., and O’Leary, D. P. “Tikhonov Regularization and Total Least Squares.” SIAM Journal on Matrix

Analysis and Applications, 21(1), 185-194, 1999. DOI: 10.1137/S0895479897326432.

[8] Hansen, P. C. “Analysis of Discrete Ill-Posed Problems by Means of the L-Curve.” SIAM Review, 34(4), 561-580, 1992. DOI:

10.1137/1034115. [9] JCGM 100:2008. Evaluation of Measurement Data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.

[10] JCGM 101:2008. Supplement 1 to the GUM - Propagation of Distributions Using a Monte Carlo Method.

[11] JCGM 102:2011. Supplement 2 to the GUM - Extension to Any Number of Output Quantities.

[12] Sobol', I. M. "Global Sensitivity Indices for Nonlinear Mathematical Models and Their Monte Carlo Estimates." Mathematics

and Computers in Simulation, 55, 271-280, 2001.

[13] Desrochers, A., Ghie, W., and Laperrière, L. "Application of a Unified Jacobian-Torsor Model for Tolerance Analysis."

Journal of Computing and Information Science in Engineering, 3(1), 2-14, 2003.

[14] Dassault Systèmes. Abaqus Documentation: Contact Constraint Enforcement, Normal Contact and Coulomb Friction.

[15] 现行内部模型依据： 基于 SMS 输入的异质叠层结构孪生体偏差仿真数学模型建构大纲——界面凝聚、实测关键特

性融合与快速预测综合修订版》，2026 年 6 月。

使用结论 本说明书应与数学模型大纲、数据结构说明书、流程图和验证报告同步版本化。任何改变 SMS 基、

接触域、阶段边界、结构算子、界面参数或 KCP 定义的操作，都可能使缓存和验证结论失效。